التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الرياضيات بالحل من التجميعات

الجزء الثاني · من تجميعات المختبرين · مرتبة حسب الفصول

198	16
سؤالًا من تجميعات المختبرين	فصلًا من المنهج

أسئلة إضافية في الرياضيات غير أسئلة الجزء الأول، كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 5 نوفمبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 هذا هو الجزء الثاني

أسئلة هذا الملف غير أسئلة الجزء الأول. ذاكر الجزأين معًا لتغطي أكبر قدر من أسئلة المختبرين.

2 ابدأ بما تحتاجه

الأسئلة مقسّمة حسب فصول المنهج، فابدأ بالفصول التي تحتاجها. وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

3 حل بنفسك أولًا

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

4 اقرأ السبب لا الحرف فقط

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

5 الأسئلة كما وردت

نصوص الأسئلة والخيارات منقولة كما ذكرها المختبرون في التجميعات، والرسوم والصور من التجميعات نفسها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 700 سؤال في الرياضيات من التجميعات نفسها، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

فهرس الفصول

#	الفصل	المادة	الأسئلة	الصفحة
01	المنطق والمستقيمات	الرياضيات	11	4
02	المثلث والمضلعات	الرياضيات	15	8
03	الأشكال الرباعية والتشابه والتحويلات	الرياضيات	12	14
04	الأعداد الحقيقية والدوال والمصفوفات	الرياضيات	26	20
05	الأعداد المركبة وكثيرات الحدود	الرياضيات	13	28
06	الدوال العكسية والجذرية والنسبية	الرياضيات	21	32
07	المتتابعات والمتسلسلات	الرياضيات	8	38
08	الاحتمالات والإحصاء	الرياضيات	14	41
09	حساب المثلثات	الرياضيات	22	45
10	تحليل الدوال	الرياضيات	10	52
11	الدوال الأسية واللوغاريتمية	الرياضيات	11	55
12	القطوع المخروطية	الرياضيات	6	59
13	المتجهات	الرياضيات	7	61
14	الإحداثيات القطبية والأعداد المركبة	الرياضيات	4	63
15	النهايات	الرياضيات	8	65
16	الاشتقاق والتكامل	الرياضيات	10	68

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 المنطق والمستقيمات

6 دروس من المنهج

11 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المثال المضاد، بعض العلاقات بين الزوايا، الزوايا والمستقيمات المتوازية، ميل المستقيم، معادلة المستقيم، البعد بين مستقيمين متوازيين.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 1–6 حلها بنفسك أولًا

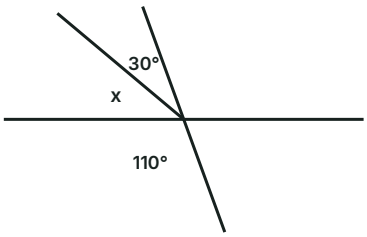
1 البعد بين المستقيمين المتوازيين $y = -2$ و $y = 4$ يساوي ..

أ 2 ب 3 ج 4 د 6

2 أي التالي مثال مضاد للعبارة التالية: $(x^2 - x)$ يقبل القسمة على 3

أ 3 ب 4 ج 6 د 2

3 من الشكل أوجد قياس الزاوية x ؟



الرسم ليس على القياس

أ 40° ب 50° ج 60° د 70°

4 ما معادلة المستقيم الذي ميله 4 ومقطع المحور y يساوي 5؟

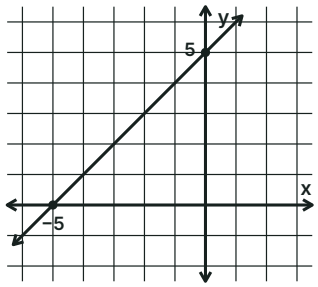
أ $y = 5x + 4$ ب $y = 4x + 5$ ج $x = 5y + 4$ د $x = 4y + 5$

5 إذا كانت $\angle A, \angle B$ متتامتان $\angle A, \angle C$ متتامتان , فأي الآتي صحيح ؟

أ $\angle C = \angle B$ ب $\angle C + \angle B = 180°$ ج $\angle B > \angle C$ د $\angle C > \angle B$

التحصيلي: تجميعات متكررة

6 الشكل المقابل هو التمثيل البياني للدالة f(x) = _____



أ) x − 5
ب) x + 5
ج) −x − 5
د) (−5x) − 1

حلول الأسئلة 1–6 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

1 د) 6 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المستقيمان أفقيان فالبعد هو الفرق بين قيمتي y: 6 = |(−2) − 4|.

لماذا الباقي خطأ: 2 هو الفرق لو كان 2− موجبًا، والبقية لا تمثل الفرق.

احفظها: أفقيان: اطرح قيمتي y.

2 د) 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المثال المضاد يجعل العبارة خاطئة: عند x = 2: 2 = 2 − 4 لا يقبل القسمة على 3.

لماذا الباقي خطأ: 3 تعطي 6، و4 تعطي 12، و6 تعطي 30، وكلها تقبل القسمة على 3.

احفظها: المثال المضاد قيمة واحدة تكسر العبارة.

3 أ) 40° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الزاوية 110° تقابل بالرأس الزاوية فوق المستقيم الأفقي على اليمين (110°)، والزوايا فوق المستقيم الأفقي تكمل 180°: 180 = x + 30 + 110، إذن x = 40°.

لماذا الباقي خطأ: 70° هي x + 30 معًا، و50° و60° أخطاء حسابية.

احفظها: الزوايا على مستقيم مجموعها 180°، والمتقابلة بالرأس متساوية.

4 ب) y = 4x + 5 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: صيغة الميل والمقطع y = mx + b، بـ m = 4 وb = 5.

لماذا الباقي خطأ: y = 5x + 4 بدّل الميل والمقطع، والخياران الآخران معادلتان في x.

احفظها: معامل x هو الميل، والعدد الحر هو المقطع.

5 أ) ∠B = ∠C — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: B = 90° − A و C = 90° − A، إذن ∠B = ∠C.

لماذا الباقي خطأ: مجموعهما ليس 180° بالضرورة، ولا توجد زاوية أكبر من الأخرى لأنهما متساويتان.

احفظها: الزاويتان المتتامتان لزاوية واحدة متطابقتان.

التحصيلي: تجميعات متكررة

6 ب $x + 5$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المستقيم يقطع محور y عند 5، إذن $b = 5$، ويقطع محور x عند 5−، إذن الميل $m = \frac{5}{5} = 1$.

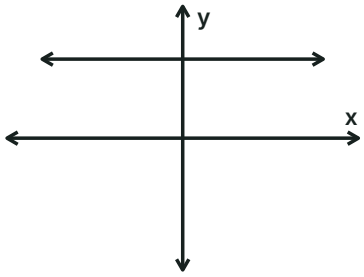
إذن $f(x) = x + 5$.

لماذا الباقي خطأ $x - 5$ مقطعها الصادي 5−، و $-x - 5$ ميلها سالب والمستقيم صاعد.

احفظها المستقيم الصاعد ميله موجب، ونقطة تقاطعه مع محور y هي الثابت.

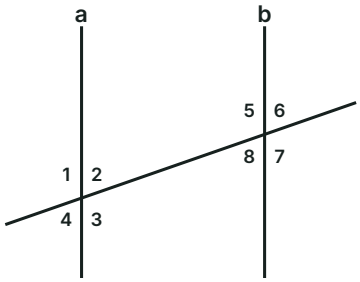
الأسئلة 7–11 حلها بنفسك أولًا

7 ما قيمة ميل الدالة المجاورة؟



أ −1
ب 1
ج 0
د غير معرف

8 في الشكل المرفق ، أي الحقائق الآتية ليست كافية لإثبات أن المستقيم a يوازي المستقيم b ؟



أ الزاوية 4 = الزاوية 2
ب الزاوية 2 = الزاوية 8
ج الزاوية 4 = الزاوية 6
د الزاوية 1 = الزاوية 5

9 أي الدوال توازي الدالة $y - 2x - 4 = 0$

أ $y = (\frac{1}{2})x + 4$
ب $y = x + 4$
ج $y = -2x + 4$
د $y = 2x + 3$

10 أي مما يلي مثال مضاد لـ " إذا كان n عدداً أولياً فإن $n + 1$ ليس أولياً " ؟

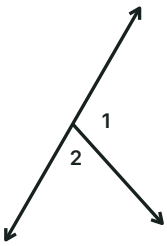
أ $n = 2$
ب $n = 3$
ج $n = 5$
د $n = 7$

التحصيلي: تجميعات متكررة

11 إذا كان $m\angle 2 = 2x$, $m\angle 1 = 3x$ فإن $m\angle 2$ يساوي

أ $36°$ ب $45°$

ج $72°$ د $108°$



حلول الأسئلة 7–11

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

7 ج 0 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المستقيم الأفقي لا يتغير فيه y، إذن الميل 0.

لماذا الباقي خطأ «غير معرف» للمستقيم الرأسي، و1 و1− لمستقيمات مائلة.

احفظها أفقي = صفر، رأسي = غير معرف.

8 أ الزاوية 4 = الزاوية 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاويتان 4 و2 متقابلتان بالرأس عند المستقيم a فهما متطابقتان دائمًا ولا تثبتان التوازي.

8 = 2 متبادلتان داخليًا، 6 = 4 متبادلتان خارجيًا، 5 = 1 متناظرتان: كلها تثبت التوازي.

احفظها زاويتان عند نقطة تقاطع واحدة لا تكفيان لإثبات التوازي.

9 د $y = 2x + 3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $y = 2x + 4$ ميلها 2، والمستقيمات المتوازية لها الميل نفسه، إذن $y = 2x + 3$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{2}$ و1 و2− ميول مختلفة.

احفظها التوازي = تساوي الميل.

10 أ $n = 2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نحتاج عددًا أوليًا n يكون $n + 1$ أوليًا أيضًا.

$n = 2$، إذن $n + 1 = 3$ أولي، إذن مثال مضاد.

لماذا الباقي خطأ 3, 5, 7 تعطي 4, 6, 8 غير أولية.

احفظها 2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد.

التحصيلي: تجميعات متكررة

11 ج 72°

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاويتان 1 و2 متجاورتان على مستقيم، إذن متكاملتان: 3x + 2x = 180°، إذن x = 36°.

m∠2 = 2(36°) = 72°.

لماذا الباقي خطأ 36° هي x، و108° هي m∠1.

احفظها انتبه للمطلوب بعد إيجاد x.

02 المثلث والمضلعات

5 دروس من المنهج

15 سؤالًا

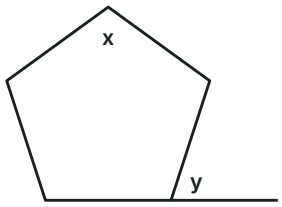
الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المثلث، مسلمات تطابق مثلثين، المتباينات في المثلث، زوايا المضلع، الزوايا الخارجية في مضلع.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 12–19

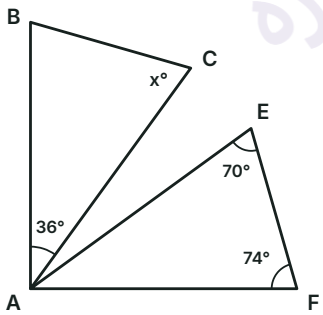
حلها بنفسك أولًا

12 في الشكل التالي خماسي منتظم مُد احد أضلاعه ليصنع الزاوية y فما قيمة x + y



أ 90
ب 108
ج 180
د 216

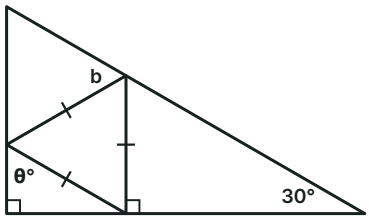
13 إذا كان △ABC ≅ △AFE ، فأوجد قيمة x ؟



أ 74
ب 70
ج 40
د 36

التحصيلي: تجميعات متكررة

14 في الشكل ماقيمة θ + b ؟



أ 30
ب 120
ج 180
د 90

15 إذا كان ضلعا مثلث هما 3.1 و 4.6 فما هو أصغر ضلع صحيح؟

أ 1
ب 2
ج 3
د 8

16 مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه يساوي 10cm، ما ارتفاعه؟

أ 10
ب 5
ج $5\sqrt{3}$
د $5\sqrt{2}$

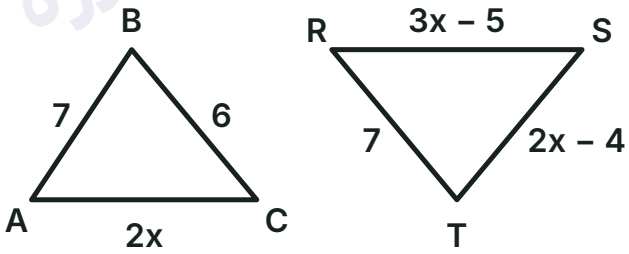
17 يمكن إثبات تطابق المثلثين باستخدام حالات التطابق المعروفة، أي من الحالات التالية "لا" تُعد طريقة صحيحة لإثبات تطابق المثلثين؟

أ SSS
ب AAA
ج SAS
د ASA

18 المضلع الذي مجموع قياسات زواياه الداخلية 1260° ، عدد أضلاعه تساوي:

أ 9
ب 8
ج 6
د 5

19 في الشكل المقابل: x التي تجعل المثلثين ABC , RTS متطابقين هي:



الرسم ليس على القياس

أ 3
ب 5
ج 7
د 8

حلول الأسئلة 12–19

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

12 ج 180 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاوية الداخلية للخماسي المنتظم $\frac{180}{5}(5-2) = 108$، والخارجية $\frac{360}{5} = 72$؛ $x + y = 180$.

لماذا الباقي خطأ 108 الداخلية وحدها، و216 ضعفها.

احفظها الداخلية والخارجية عند رأس واحد متكاملتان.

13 ب 70 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من ترتيب التطابق $\triangle ABC \cong \triangle AFE$: E تقابل C، إذن $x = m\angle C = m\angle E = 70$.

لماذا الباقي خطأ 74 زاوية F المقابلة لـ B، و36 زاوية A.

احفظها اقرأ ترتيب الحروف: الحرف الثالث يقابل الثالث.

14 ب 120 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المثلث الداخلي متطابق الأضلاع فزواياه 60°. عند الرأس السفلي: الزاوية بين الضلع والقاعدة $90 - 60 = 30$، فـ $\theta = 180 - 90 - 30 = 60$. عند الرأس على الوتر: زاوية المثلث العلوية 60، و$b = 180 - 60 - 60 = 60$؛ المجموع 120.

لماذا الباقي خطأ 90 و180 من جمع خاطئ للزوايا المجاورة.

احفظها ابدأ من زوايا المثلث المتطابق الأضلاع (60°).

15 ب 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الضلع الثالث أكبر من الفرق: $4.6 - 3.1 = 1.5$، فأصغر عدد صحيح هو 2.

لماذا الباقي خطأ 1 أقل من 1.5، و3 ليس الأصغر، و8 أكبر من المجموع 7.7.

احفظها الفرق < الضلع الثالث < المجموع.

16 ج $5\sqrt{3}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الارتفاع ينصف القاعدة فنحصل على مثلث قائم وتره 10 وأحد ضلعيه 5: $h = \sqrt{10^2 - 5^2} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$.

لماذا الباقي خطأ 10 هو الضلع، و5 نصف القاعدة، و $5\sqrt{2}$ ناتج خطأ في الجذر.

احفظها ارتفاع المتساوي الأضلاع = $(\sqrt{3}/2) \times$ الضلع.

17 ب AAA — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح تساوي الزوايا الثلاث يجعل المثلثين متشابهين فقط وقد يختلفان في الحجم، فلا يثبت التطابق.

لماذا الباقي خطأ SSS وSAS وASA كلها حالات تطابق صحيحة.

احفظها الزوايا وحدها تعطي الشكل لا الحجم.

18 أ 9 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مجموع الزوايا الداخلية = 180° × (n − 2): 180 × (n − 2) = 1260، إذن n − 2 = 7، إذن n = 9.

لماذا الباقي خطأ 7 هي n − 2 وليست عدد الأضلاع، و8 مجموعه 1080°.

احفظها اقسم على 180 ثم أضف 2.

19 ب 5 — ذُكر في تجميعة واحدة

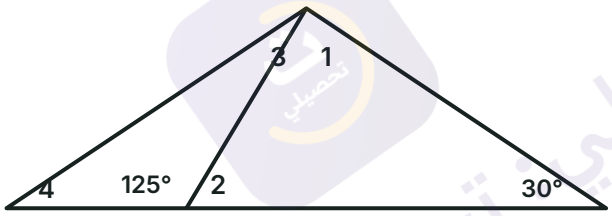
الشرح من التطابق RT = AB = 7، وTS يناظر BC: 2x − 4 = 6، إذن x = 5، وللتحقق RS = 3x − 5 = 10 و AC = 2x = 10.

لماذا الباقي خطأ 3 و7 و8 لا تجعل الأضلاع المتناظرة متساوية.

احفظها رتّب الحروف: A ↔ R وB ↔ T وC ↔ S.

الأسئلة 20–26 حلها بنفسك أولًا

20 ما أكبر زاوية مرقمة في الشكل المجاور؟



الرسم ليس على القياس

أ 1 ب 3 ج 2 د 4

21 أي القياسات التالية تمثل أضلاع مثلث؟

أ 2,5,7 ب 3,8,10 ج 3,4,9 د 2,4,7

22 أي من العبارات التالية المتعلقة بخصائص المثلثات تُعد عبارة صحيحة دائماً؟

أ المثلث متطابق الأضلاع يكون حاد الزوايا

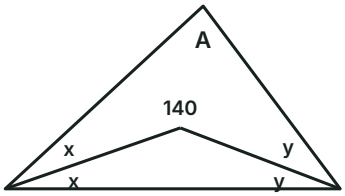
ب المثلث متطابق الضلعين تكون زاوية قاعدته إما منفرجة أو قائمة

ج المثلث غير قائم الزوايا تكون جميع زواياه حادة

د المثلث مختلف الأضلاع يحتوي دائماً على زاوية قائمة

التحصيلي تجميعات متكررة

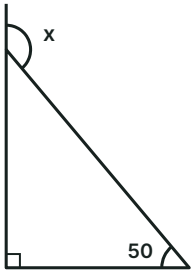
23 من الشكل المجاور ، أوجد قياس زاوية A



الرسم ليس على القياس

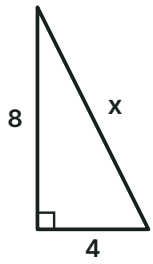
أ) 70°
ب) 140°
ج) 100°
د) 40°

24 من الشكل المقابل : ما قيمة x ؟



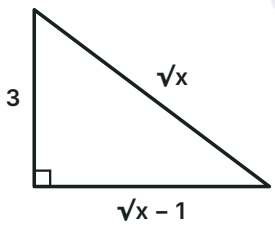
أ) 140°
ب) 150°
ج) 130°
د) 120°

25 أوجد قيمة x في الشكل التالي؟



أ) 4
ب) $4\sqrt{5}$
ج) 5
د) $8\sqrt{5}$

26 في الشكل مثلث قائم الزاوية أطوال أضلاعه الموضحة، ما قيمة x ؟



أ) 25
ب) 5
ج) 75
د) 1

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 20–26

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

20 أ 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح ∠2 = 180° − 125° = 55°، وفي المثلث الأيمن ∠1 = 180° − (55° + 30°) = 95°، وفي الأيسر ∠3 + ∠4 = 55°.

لماذا الباقي خطأ الزوايا 2 و3 و4 كلها أصغر من 95°.

احفظها احسب الزاوية المجاورة أولًا ثم مجموع زوايا المثلث.

21 ب 3,8,10 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح متباينة المثلث: مجموع أصغر ضلعين أكبر من الثالث: 3 + 8 = 11 > 10.

لماذا الباقي خطأ 2 + 5 = 7 ليس أكبر من 7، و3 + 4 < 9، و2 + 4 < 7.

احفظها قارن مجموع الضلعين الأصغرين بالأكبر فقط.

22 أ المثلث متطابق الأضلاع يكون حاد الزوايا — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح زوايا المثلث متطابق الأضلاع كلها 60° فهو حاد الزوايا دائمًا.

لماذا الباقي خطأ زاويتا قاعدة المتطابق الضلعين حادتان دائمًا، والمثلث غير القائم قد يكون منفرجًا، والمختلف الأضلاع لا يلزم أن يكون قائمًا.

احفظها كل زاوية في متطابق الأضلاع 60°.

23 ج 100° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح في المثلث الداخلي: x + y + 140° = 180°، إذن x + y = 40°.

في المثلث الكبير: A + 2x + 2y = 180°، إذن A = 180° − 2(40°) = 100°.

لماذا الباقي خطأ 140° هي زاوية التقاطع وليست A، و40° هي x + y فقط.

احفظها زاوية تقاطع منصفي زاويتي القاعدة = $\frac{A}{2}$ + 90°.

24 أ 140° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاوية x خارجية عند الرأس العلوي، وتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين البعيدتين.

x = 90° + 50° = 140°.

لماذا الباقي خطأ 130° و150° أخطاء جمع، و120° لا علاقة لها.

احفظها الخارجية = مجموع الداخليتين البعيدتين.

25 ب $4\sqrt{5}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح فيثاغورس: $x^2 = 8^2 + 4^2 = 80$، إذن $x = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$.

لماذا الباقي خطأ 4 و5 أقصر من الضلع 8، والوتر أطول ضلع.

احفظها $\sqrt{80} = \sqrt{16 \times 5}$.

26 أ 25

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح فيثاغورس: $(\sqrt{x}-1)^2 + 3^2 = (\sqrt{x})^2$، إذن $x + 1 - 2\sqrt{x} + 9$.

$2\sqrt{x} = 10$، إذن $\sqrt{x} = 5$، إذن $x = 25$.

لماذا الباقي خطأ 5 هي $\sqrt{x}$ لا x.

احفظها الأضلاع 3, 4, 5 عند $x = 25$.

03 الأشكال الرباعية والتشابه والتحويلات

7 دروس من المنهج

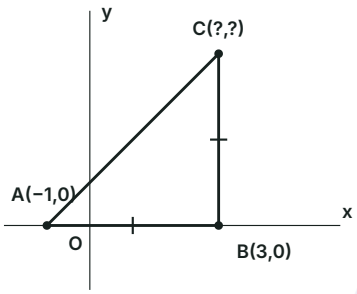
12 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: متوازي الأضلاع، المربع، شبه المنحرف، البرهان الإحداثي، المضلعات المتشابهة، الانعكاس، صورة نقطة بالإزاحة (الانسحاب).

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 27–32

حلها بنفسك أولًا



27 إذا كان المثلث متطابق الضلعين فأوجد إحداث النقطة c

أ (3, 3)　ب (3, 4)

ج (2, 4)　د (4, 2)

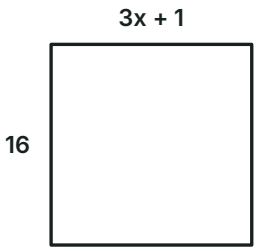
28 إذا انعكس مثلث حول مستقيمين متوازيين افقيين المسافة بينهم 6cm، فإن أفضل وصف هو ؟

أ إزاحة 6 يمين　ب إزاحة 6 للأعلى

ج إزاحة 12 يمين　د إزاحة 12 للأعلى

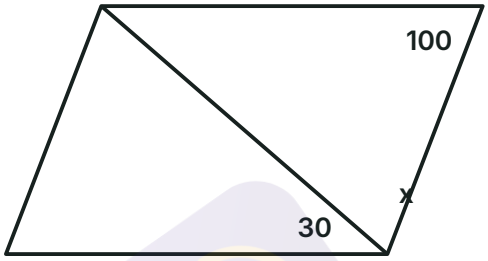
التحصيلي: تجميعات متكررة

29 ما قيمة x التي تجعل الشكل المجاور مربعًا؟



أ 3
ب 4
ج 5
د 6

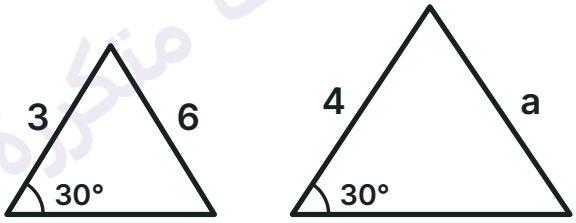
30 إذا كان الشكل الموضح هو متوازي أضلاع، فما هي قيمة x؟



الرسم ليس على القياس

أ 30°
ب 50°
ج 70°
د 80°

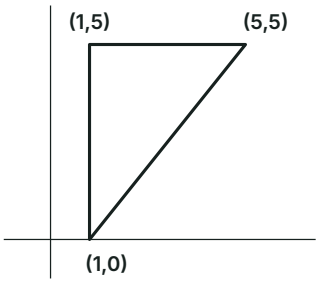
31 الشكل المجاور مثلثان متشابهان، ما قيمة a ؟



الرسم ليس على القياس

أ 6
ب 7
ج 8
د 9

32 في الشكل المقابل، ما مساحة المثلث المقابل؟



أ 8
ب 10
ج 15
د 20

حلول الأسئلة 27–32

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

27 ب (3, 4) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح AB = 3 − (−1) = 4، والمثلث متطابق الضلعين فـ BC = 4، وC فوق B مباشرة: C(3, 4).

لماذا الباقي خطأ (3, 3) أخذ BC = 3، و(4, 2) و(2, 4) ليستا فوق B.

احفظها احسب طول الضلع المعروف وانقله.

28 د إزاحة 12 للأعلى — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الانعكاس حول مستقيمين متوازيين يكافئ إزاحة عمودية على المستقيمين بمقدار ضعف المسافة بينهما: 2 × 6 = 12. المستقيمان أفقيان فالإزاحة رأسية.

لماذا الباقي خطأ الإزاحة اليمنى لا تناسب مستقيمين أفقيين، والإزاحة 6 تساوي المسافة نفسها لا ضعفها.

احفظها انعكاسان متوازيان = إزاحة بضعف المسافة.

29 ج 5 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح أضلاع المربع متطابقة: 3x + 1 = 16، إذن 3x = 15، إذن x = 5.

لماذا الباقي خطأ x = 4 يعطي 13 و6 = x يعطي 19، وكلاهما لا يساوي 16.

احفظها في المربع كل الأضلاع متساوية.

30 ب 50° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح في متوازي الأضلاع الزاويتان المتحالفتان على ضلع واحد متكاملتان: زاوية الرأس السفلي الأيمن = 180° − 100° = 80°، والقطر يقسمها إلى 30° + x، إذن x = 50°.

لماذا الباقي خطأ 80° هي الزاوية كاملة، و70° من طرح 30 من 100.

احفظها زاويتان متتاليتان في متوازي الأضلاع مجموعهما 180°.

التحصيلي: تجميعات متكررة

31 ج 8 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح في المثلثين المتشابهين الأضلاع المتناظرة متناسبة: $\frac{a}{6} = \frac{4}{3}$، إذن $a = 8$.

لماذا الباقي خطأ 7 من جمع 1 بدل الضرب في النسبة، و9 و6 لا تحققان التناسب.

احفظها معامل التشابه هنا $\frac{4}{3}$، اضرب فيه كل ضلع.

32 ب 10 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من الإحداثيات: ضلع رأسي طوله $5 - 0 = 5$ وضلع أفقي طوله $4 - 1 = 5$، فالمساحة $\frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10$.

لماذا الباقي خطأ 20 نسي ½، و8 و15 أطوال خاطئة.

احفظها طول الضلع الأفقي = فرق x، والرأسي = فرق y.

الأسئلة 33–38 حلها بنفسك أولًا

33 ما الإزاحة التي نقلت النقطة (-1,5) إلى (-3, 5)؟

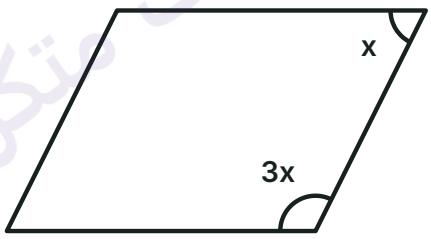
أ 6 وحدات إلى اليمين، 8 وحدات إلى الأسفل

ب 6 وحدات إلى اليمين، 8 وحدات إلى الأعلى

ج 8 وحدات إلى الأعلى، 6 وحدات إلى اليمين

د 8 وحدات إلى الأسفل، 6 وحدات إلى اليسار

34 في متوازي الأضلاع المجاور ، أوجد قيمة x



الرسم ليس على القياس

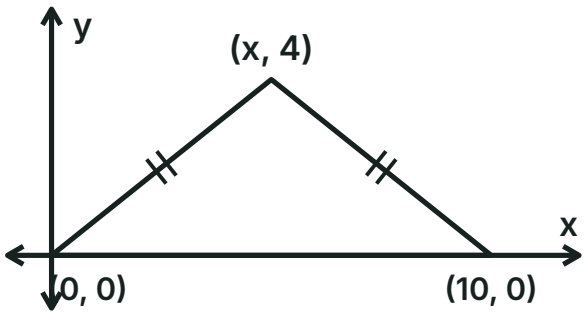
أ 35° ب 45° ج 60° د 90°

35 إذا كانت صورة النقطة A(3, 5) هي A′(5, 3) فإن الانعكاس المستخدم يكون حول

أ الأصل ب المحور x

ج المحور y د المستقيم y = x

36 من الشكل ، ما قيمة x؟

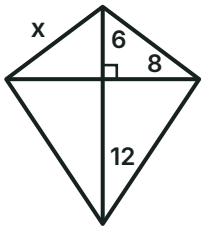


أ 5 ب 6 ج 8 د 10

37 ما الاسم العلمي الهندسي للشكل الرباعي الذي يحتوي على زوجين متمايزين من الأضلاع المتجاورة و المتطابقة تماماً؟

أ متوازي أضلاع ب شكل طائرة ورقية
ج شبه منحرف د مستطيل

38 الشكل المجاور يمثل شكل الطائرة الورقية أوجد قيمة x



أ 8 ب 10
ج 12 د 6

حلول الأسئلة 33–38 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

33 أ 6 وحدات إلى اليمين، 8 وحدات إلى الأسفل ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح التغير في x: 6 = (−1) − 5، إذن 6 إلى اليمين.
التغير في y: −8 = 5 − −3، إذن 8 إلى الأسفل.

لماذا الباقي خطأ «إلى الأعلى» يعني تغيرًا موجبًا في y، و«اليسار» تغير سالب في x.

احفظها الإزاحة = الصورة − الأصل.

التحصيلي: تجميعات متكررة

34 ب **45°** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاويتان المتحالفتان (المتتاليتان) في متوازي الأضلاع متكاملتان.

$x + 3x = 180°$، إذن $x = 45°$.

لماذا الباقي خطأ 35° و60° لا تحققان المجموع 180°، و90° للمستطيل.

احفظها زاويتان على ضلع واحد في متوازي الأضلاع مجموعهما 180°.

35 د **المستقيم $y = x$** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الانعكاس حول $y = x$ يبدّل الإحداثيين: $(a, b) \to (b, a)$، إذن $(3, 5) \to (5, 3)$.

لماذا الباقي خطأ حول محور x: $(3, -5)$، حول محور y: $(-3, 5)$، حول الأصل: $(-3, -5)$.

احفظها تبديل الإحداثيين = انعكاس حول $y = x$.

36 أ **5** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الضلعان المائلان متطابقان، إذن الرأس فوق منتصف القاعدة تمامًا.

منتصف القاعدة $= \frac{0 + 10}{2} = 5$، إذن $x = 5$.

احفظها رأس المثلث المتطابق الضلعين يقع على العمود المنصف للقاعدة.

37 ب **شكل طائرة ورقية** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الشكل الرباعي الذي له زوجان متمايزان من الأضلاع المتجاورة المتطابقة هو شكل الطائرة الورقية.

لماذا الباقي خطأ متوازي الأضلاع والمستطيل أضلاعهما المتقابلة متطابقة، وشبه المنحرف فيه ضلعان متوازيان.

احفظها الطائرة الورقية: متجاورة متطابقة، لا متقابلة.

38 ب **10** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قطرا الطائرة الورقية متعامدان، إذن مثلث قائم ساقاه 6 و8.

$x = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$.

لماذا الباقي خطأ 12 جزء من القطر وليس ضلعًا.

احفظها ثلاثية 10 – 8 – 6.

التحصيلي: تجميعات متكررة

04 الأعداد الحقيقية والدوال والمصفوفات

9 دروس من المنهج

26 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الأعداد الحقيقية، من خصائص الأعداد الحقيقية، الفترات في الأعداد الحقيقية، العلاقات والدوال، قيمة الدالة عند نقطة، المتباينات الخطية، المصفوفات، العمليات على المصفوفات، المحددات والنظير الضربي لمصفوفة.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 39–45

حلها بنفسك أولًا

39 إذا كان $A = KB$ حيث: $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ فما قيمة K؟

أ -1 ب 1 ج 2 د $\frac{1}{2}$

40 اوجد قيمة (x , y) في المعادلة المصفوفية $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 14 \end{bmatrix}$

أ $(3 , 1)$ ب $(4 , 15)$ ج $(1 , 3)$ د $(15 , 4)$

41 اوجد رؤوس المثلث في النظام التالي ... $x \le 2 , y \ge 0 , 2x - y \ge 0$

أ $(2,0) , (2,4) , (0,0)$ ب $(2,2) , (2,4) , (0,0)$

ج $(2,0) , (0,4) , (0,0)$ د $(2,0) , (2,1) , (0,2)$

42 العدد -2 لا ينتمي لأي مما يأتي ...

أ الأعداد الطبيعية ب الأعداد الصحيحة

ج الأعداد النسبية د الأعداد الحقيقية

43 اي الاعداد التالية مختلف؟

أ $\sqrt{18}$ ب $\sqrt{36}$ ج $\sqrt{5}$ د $\sqrt{3}$

44 الدالة $f(x) = 5x^2 - 4x - 7$ أوجد $f(a+b)$

أ $5a^2 + 10ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$ ب $5a^2 + 5ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$

ج $5a^2 + 12ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$ د $5a^2 + ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$

التحصيلي: تجميعات متكررة

45 رتبة [1, 4, 3]

أ 1×1 ب 3×1 ج 1×3 د 3×3

حلول الأسئلة 39–45 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

39 أ −1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: كل عنصر في A يساوي سالب العنصر المقابل في B، إذن A = −1 · B.

لماذا الباقي خطأ: 1 تعني تساوي المصفوفتين، و2 و$\frac{1}{2}$ لا تحققان أي عنصر.

احفظها: قارن عنصرًا واحدًا: 1 · K = −1.

40 أ (3 , 1) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المعادلتان: 3x − 4y = 5 و5x − y = 14؛ من الثانية y = 5x − 14، بالتعويض x = 3 وy = 1.

لماذا الباقي خطأ: (3 , 1) قلب الحل، و(15 , 4) و(4 , 15) لا تحقق المعادلتين.

احفظها: عوّض الخيار مباشرة في المعادلتين.

41 أ (0,0) , (2,4) , (2,0) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حدود المنطقة: x = 2، y = 0، y = 2x؛ تقاطعاتها: (0,0)، (2,0)، (2,4).

لماذا الباقي خطأ: (2,2) و(0,4) لا تقع على تقاطع مستقيمين من الحدود.

احفظها: الرؤوس = تقاطع كل مستقيمين من الحدود.

42 أ الأعداد الطبيعية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: −2 عدد صحيح ونسبي وحقيقي، لكن الأعداد الطبيعية موجبة فقط.

لماذا الباقي خطأ: الصحيحة والنسبية والحقيقية كلها تحتوي الأعداد السالبة.

احفظها: الطبيعية = 1, 2, 3, ... بلا سالب.

43 ب $\sqrt{36}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\sqrt{36}$ = 6 عدد نسبي، بينما $\sqrt{18}$ و$\sqrt{5}$ و$\sqrt{3}$ أعداد غير نسبية.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى متشابهة (جذور غير تامة).

احفظها: المربع الكامل جذره عدد صحيح.

44 أ $5a^2 + 10ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $f(a+b) = 5(a+b)^2 - 4(a+b) - 7 = 5a^2 + 10ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$.

لماذا الباقي خطأ: باقي الخيارات أخطأت في الحد الأوسط 10ab = 2 · 5ab.

احفظها: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

التحصيلي: تجميعات متكررة

45 ج 1×3

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المصفوفة صف واحد وثلاثة أعمدة، والرتبة = الصفوف × الأعمدة = 1×3.

لماذا الباقي خطأ 1×3 عمود واحد، و3×3 مربعة.

احفظها الصفوف أولًا ثم الأعمدة.

الأسئلة 46–52

حلها بنفسك أولًا

46 $-11 < x \leq 3$

أ $[-11, 3)$ ب $[-11, 3]$ ج $(-11, 3]$ د $(-11, 3)$

47 إذا كان لدينا المصفوفتان $B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ فإن $3A - B$:

أ $\begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ ب $\begin{bmatrix} -1 & -5 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$

ج $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ د $\begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$

48 إذا كانت $f(x) = 2x - 3$ فإن $f(7)$ تساوي ..

أ 9 ب 11 ج 13 د 15

49 إذا كانت: $f(x) = x - 1$، والمجال: $-3 \leq x < 4$, فما مدى الدالة $f(x)$؟

أ $-4 \leq f(x) < 3$ ب $-4 < f(x) \leq 3$

ج $-3 \leq f(x) < 4$ د $3 \leq f(x) < 4$

50 إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ فإن $3A - B$ تساوي:

أ B ب A ج $A - B$ د $A + B$

51 إذا كانت $\begin{bmatrix} \frac{3x+1}{2} & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ، فإن x تساوي:

أ 5 ب 6 ج 7 د 8

52 إذا كان طول $\overrightarrow{AB}$ يساوي 9 وحدات فما طول x:



أ 1.9 ب 0.9 ج 6.9 د 3

حلول الأسئلة 46–52 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

46 ج $(-11, 3]$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: 11− غير مشمولة (<) فقوس مفتوح، و3 مشمولة (≤) فقوس مغلق.

لماذا الباقي خطأ: $(3, -11]$ عكس نوعي القوسين، و$[3, -11]$ و$(3, -11)$ يغيّران طرفًا.

احفظها: «يساوي»، إذن قوس مربع.

47 د $\begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $3A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 6 & -6 \end{bmatrix}$ ثم نطرح B عنصرًا بعنصر: $\begin{bmatrix} 3-4 & 0-5 \\ 6-2 & -6-(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى فيها خطأ في قيم الصف الثاني أو إشاراته، والخيار الثالث أيضًا في إشارة الصف الأول.

احفظها: اضرب أولًا ثم اطرح عنصرًا بعنصر.

48 ب 11 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نعوض $x = 7$: $11 = 3 - 7 \times 2$.

لماذا الباقي خطأ: القيم الأخرى ناتجة عن خطأ حسابي في الطرح أو الضرب.

احفظها: عوّض مباشرة.

49 أ $-4 \le f(x) < 3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نطرح 1 من أطراف المجال: $-4 < f(x) \le 1$ أي $-3 \le f(x) < 3$، ونحافظ على نوع كل طرف (مغلق عند 4− ومفتوح عند 3).

لماذا الباقي خطأ: الثاني يعكس نوع الطرفين، والثالث هو المجال نفسه.

احفظها: المدى يتبع نوع طرفي المجال.

التحصيلي: تجميعات متكررة

50 أ B — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $3A = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$، ثم $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6-3 & 0 \\ 0 & 6-3 \end{bmatrix} = 3A - B$.

لماذا الباقي خطأ A هي $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ وليست الناتج، و $A + B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$.

احفظها اضرب كل عنصر في العدد ثم اطرح عنصرًا بعنصر.

51 ج 7 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المصفوفتان المتساويتان عناصرهما المتناظرة متساوية: $\frac{3x+1}{2} = 2x - 3$، إذن $3x + 1 = 4x - 6$، إذن $x = 7$.

لماذا الباقي خطأ 5 و6 و8 لا تحقق المعادلة عند التعويض.

احفظها تساوي المصفوفات = تساوي كل عنصر مع نظيره.

52 ب 0.9 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الأجزاء الثلاثة تكوّن AB: $3x + 6x + x = 10x = 9$، إذن $x = 0.9$.

لماذا الباقي خطأ 3 هو ثلث الطول، و1.9 و6.9 أخطاء في القسمة.

احفظها مجموع الأجزاء = الطول الكلي.

الأسئلة 53–58 حلها بنفسك أولًا

53 إذا كانت $n = 1$ فما قيمة $\frac{\frac{1}{n} - \frac{n^2}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}}$؟

أ 1 ب 2 ج $\frac{1}{2}$ د 0

54 إذا كان $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$، $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & x \end{bmatrix}$ فما قيمة x ؟

أ −1 ب 0 ج 1 د −5

55 ما رتبة المصفوفة التالية؟ $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 & 0 \\ 2 & 6 & 8 & 9 \\ 3 & 7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

أ 4 × 3 ب 3 × 4 ج 2 × 3 د 2 × 4

56 ما النظير الضربي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$؟

أ $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

ب $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

ج $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

د $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

57 ما النظير الضربي للعدد الممثل في التعبير التالي : $\sqrt{12}$

أ $\frac{1}{\sqrt{12}}$ ب $\sqrt{12}$ ج $-\sqrt{12}$ د $-\frac{1}{\sqrt{12}}$

58 إذا كان حجم الكرة يساوي 36π و الحجم يحسب بالعلاقة $v = (\frac{4}{3})\pi r^3$ فما قطر الكرة ؟

أ 3 ب 6 ج 9 د 12

حلول الأسئلة 53–58

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

53 أ 1

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نعوّض n = 1: البسط $\frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2}$، والمقام $\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$، والناتج $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{2}$ قيمة البسط فقط، و2 من قلب الكسر خطأً.

احفظها عوّض بحذر وابدأ من داخل الجذر.

54 ج 1

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح معكوس المصفوفة القطرية يُقلب كل عنصر قطري: $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$، إذن x = 1.

لماذا الباقي خطأ 1− و5− من خطأ في الإشارة، و0 يجعل المعكوس غير صحيح.

احفظها تحقق: $A \cdot A^{-1} = I$.

55 أ 4 × 3

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الرتبة = عدد الصفوف × عدد الأعمدة: 3 صفوف و4 أعمدة.

لماذا الباقي خطأ 3 × 4 قلب الترتيب، والباقي لا يطابق المصفوفة.

احفظها الصفوف أولًا ثم الأعمدة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

56 ب $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المحدد = $2 = 0\cdot(-2) - 2\cdot1$، والمعكوس = $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 2\end{bmatrix} = \left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}$.

لماذا الباقي خطأ $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix}1 & -2\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ لم يغيّر إشارة b، و $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix}2 & -2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ المصفوفة نفسها.

احفظها بدّل عنصري القطر الرئيس وغيّر إشارتي الآخرين ثم اقسم على المحدد.

57 أ $\frac{1}{\sqrt{12}}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح النظير الضربي للعدد a هو $\frac{1}{a}$ لأن حاصل ضربهما 1، إذن $\frac{1}{\sqrt{12}}$.

لماذا الباقي خطأ $\sqrt{12}-$ نظير جمعي، و $\frac{1}{\sqrt{12}}-$ حاصل ضربه في $\sqrt{12}$ يساوي 1−.

احفظها جمعي، إذن مجموعهما صفر، ضربي، إذن حاصل ضربهما واحد.

58 ب 6 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3 = 36\pi$، إذن $r^3 = 27$، إذن $r = 3$.

القطر $= 2r = 6$.

لماذا الباقي خطأ 3 هو نصف القطر لا القطر.

احفظها انتبه: المطلوب القطر.

الأسئلة 59–64 حلها بنفسك أولًا

59 إذا كان $f(x) = 3x$ أوجد $f(3x)$

أ x ب $3x$ ج $6x$ د $9x$

60 إذا كان $A = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 6 & 5\end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix}-1 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix}$ أوجد $2A - B$

أ $\begin{bmatrix}-1 & 5\\ 11 & 12\end{bmatrix}$ ب $\begin{bmatrix}5 & -1\\ 11 & 12\end{bmatrix}$

ج $\begin{bmatrix}3 & -1\\ 6 & -2\end{bmatrix}$ د $\begin{bmatrix}5 & -1\\ 12 & 11\end{bmatrix}$

61 إذا كانت $A = \begin{bmatrix}2x & 6\\ 3 & 10\end{bmatrix}$ ، $|A| = 42$ فأوجد قيمة x

أ 3 ب 3− ج 12 د 12−

62 ما ناتج عملية ضرب المصفوفتين التاليتين؟ $\begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}$ $[3\ -3]$

أ $[-18]$

ب $\begin{bmatrix} -9 & 9 \\ 9 & -9 \end{bmatrix}$

ج $[0]$

د غير معرف

63 إذا كانت لديك المعادلة المصفوفية التالية: $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$ ، فما هي المصفوفة التي يمكن استخدامها لحل النظام؟

أ $(\frac{1}{2})\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

ب $(\frac{1}{2})\begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$

ج $(\frac{1}{2})\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

د $(\frac{1}{2})\begin{bmatrix} 5 & -6 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

64 ما هي قيمة محدد المصفوفة التالية : $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

أ 5

ب 10

ج 12

د 14

حلول الأسئلة 59–64 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

59 د $9x$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نعوض $3x$ مكان x: $f(3x) = 3(3x) = 9x$.

لماذا الباقي خطأ: $3x$ هي $f(x)$ نفسها.

احفظها: التعويض يكون في كل x.

60 ب $\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $2A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 12 & 10 \end{bmatrix}$.

$2A - B = \begin{bmatrix} 4+1 & 2-3 \\ 12-1 & 10+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$.

لماذا الباقي خطأ: بدّلت عنصري الصف الثاني. $\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 12 & 11 \end{bmatrix}$

احفظها: الطرح عنصرًا بعنصر في الموقع نفسه.

61 أ 3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $|A| = 2x(10) - 6(3) = 20x - 18 = 42$، إذن $x = 3$.

لماذا الباقي خطأ: -3 من خطأ في الإشارة.

احفظها: المحدد = ضرب القطر الرئيسي − ضرب القطر الآخر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

62 أ [−18] — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح (2 × 1) في (1 × 2)، إذن الناتج 1 × 1: 18− = (3)(3−) + (3−)3.

لماذا الباقي خطأ $\begin{bmatrix} -9 & 9 \\ 9 & -9 \end{bmatrix}$ ناتج الضرب بالترتيب العكسي.

احفظها بُعد الناتج = عدد صفوف الأولى × عدد أعمدة الثانية.

63 ب $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نحل بالنظير الضربي: $|A| = 5(4) - 6(3) = 2$.

$A^{-1} = \left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ (تبديل القطر الرئيسي وتغيير إشارة الآخر).

لماذا الباقي خطأ $\left(\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix} 5 & -6 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ لم يبدّل القطر الرئيسي.

احفظها بدّل، اعكس الإشارة، اقسم على المحدد.

64 ب 10 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $|A| = 4(3) - 2(1) = 10$.

لماذا الباقي خطأ 14 جمع بدل طرح، و12 القطر الرئيسي فقط.

احفظها ad − bc.

05 الأعداد المركبة وكثيرات الحدود

6 دروس من المنهج — 13 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الوحدة التخيلية والعدد المركب، العمليات على الأعداد المركبة، تبسيط العبارة الجبرية، نظرية الباقي، عوامل كثيرة الحدود، جذور (أصفار) كثيرة الحدود.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 65–71 حلها بنفسك أولًا

65 أي المعادلات التربيعية التالية جذراها 3, 8− ؟

أ $x^2 - 5x - 24 = 0$

ب $x^2 - 5x + 24 = 0$

ج $x^2 + 5x - 24 = 0$

د $x^2 + 5x + 24 = 0$

66 أي الأعداد التالية حاصل ضربهم يساوي 40 ؟

أ $(2 + 3i)(2 - 3i)$
ب $(2 + 3i)(3 + 3i)$
ج $(2 - 6i)(2 + 6i)$
د $(2 + 6i)(2 + 6i)$

67 ما باقي قسمة $f(x) = x^2 - 5x + 6$ على $x - 2$ ؟

أ 0
ب 6
ج 2
د −3

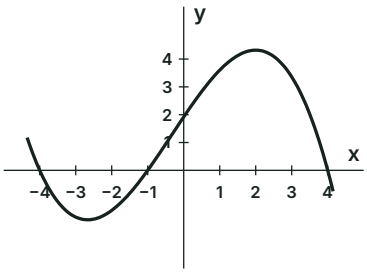
68 أوجد قيمة i^{118} تساوي

أ 1
ب −1
ج i
د −i

69 ما هي قيمة x التي تحقق المعادلة التالية $-64x^2 = 8^5$؟

أ $x = \pm 16\sqrt{2}$
ب $x = \pm 16\sqrt{2}\,i$
ج $x = \pm 8\sqrt{2}\,i$
د لا يوجد حل في الأعداد المركبة

70 أي مما يلي لا يعد عاملاً من عوامل كثيرة الحدود f(x) المجاورة؟



أ $x + 4$
ب $x + 1$
ج $x - 1$
د $x - 4$

71 ما هو باقي قسمة المقدار الجبري؟ $(x^2 - 8x + 6)$ على $(x - 2)$

أ 6
ب −2
ج −6
د 10

حلول الأسئلة 65–71

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

65 ج $x^2 + 5x - 24 = 0$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المعادلة $(x - 3)(x + 8) = 0$ جذراها 3, −8. بالفك: $x^2 + 5x - 24 = 0$. وبطريقة أخرى: مجموع الجذرين −5 يعطي معامل x هو +5، وحاصل الضرب −24.

لماذا الباقي خطأ الخياران الأولان معامل x فيهما −5 فجذراهما 8 و−3 (أو غير حقيقيين)، والرابع حاصل ضربه موجب.

احفظها المعادلة: x^2 − (المجموع)x + (الضرب) = 0.

66 ج $(2 - 6i)(2 + 6i)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح حاصل ضرب عددين مركبين مترافقين $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$. إذن $(2 + 6i)(2 - 6i) = 4 + 36 = 40$.

لماذا الباقي خطأ الأول يعطي $4 + 9 = 13$، والثاني والرابع يحتويان جزءًا تخيليًا.

احفظها المترافقان: مربع الأول + مربع الثاني.

67 أ 0 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نظرية الباقي: باقي القسمة على $x - 2$ هو $f(2) = 4 - 10 + 6 = 0$.

لماذا الباقي خطأ 6 هي $f(0)$ وليست الباقي.

احفظها الباقي $= f(a)$ عند القسمة على $x - a$.

68 ب -1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قوى i تتكرر كل 4: نقسم $118 \div 4$ فالباقي 2، إذن $i^{118} = i^2 = -1$.

لماذا الباقي خطأ الباقي 0 يعطي 1، والباقي 1 يعطي i، والباقي 3 يعطي $-i$.

احفظها انظر لآخر رقمين من الأس واقسمهما على 4.

69 ب $x = \pm 16\sqrt{2}\,i$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $8^5 = 32768$، فـ -512، إذن $x^2 = -\frac{32768}{64} = -512$، $x = \pm\sqrt{512}\,i = \pm 16\sqrt{2}\,i$.

لماذا الباقي خطأ $\pm 16\sqrt{2}$ حل حقيقي لا يعطي مربعًا سالبًا، و$\pm 8\sqrt{2}\,i$ مربعه -128.

احفظها الجذر التربيعي لعدد سالب = i × جذر العدد الموجب.

70 ج $x - 1$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المنحنى يقطع محور x عند -4 و-1 و4، فالعوامل $(x - 4)(x + 1)(x + 4)$، ولا يمر بـ $x = 1$.

لماذا الباقي خطأ $x + 4$ و$x + 1$ و$x - 4$ كلها عوامل لأن أصفارها نقاط تقاطع.

احفظها الصفر a يعطي العامل $(x - a)$.

71 ج -6 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نظرية الباقي: الباقي $= f(2) = 4 - 16 + 6 = -6$.

لماذا الباقي خطأ 6 هو الحد الثابت فقط، و10 من خطأ في الإشارة.

احفظها القسمة على $x - a$ باقيها $f(a)$.

الأسئلة 72–77 حلها بنفسك أولًا

72 حسب النظرية الأساسية في الجبر فإن عدد الجذور المركبة لكثيرة الحدود: $f(x) = 3x^5 + 2x^3 - 5x + 1$ هو:

أ 2 — ب 3 — ج 4 — د 5

73 ما باقي قسمة الدالة $f(x) = x^2 + 8x - 8$ على ثنائية الحد $x - 2$؟

أ -10 ب 10 ج 12 د -12

74 ما أبسط صورة للتعبير الجبري الآتي ؟ $(21x^{-2}y^3z) \div (-3x^5y^6z^4)$

أ $7x^7y^3z^3$ ب $-(\frac{1}{7})x^7y^3z^3$ ج $-(\frac{1}{7})x^3y^3z$ د $-7x^7y^3z^3$

75 بسط العبارة $(-2m^3)^2 \cdot m^{-5}$ ؟

أ $-2m$ ب $-4m$ ج $2m$ د $4m$

76 أوجد قيمة $i^{38} + i^{39} + i^{41}$

أ $-i$ ب -1 ج 1 د 2

77 التبسيط النهائي للمقدار $Z = \frac{2}{1-i}$

أ $1 - i$ ب $1 + i$ ج $2 + 2i$ د i

حلول الأسئلة 72–77

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

72 د 5 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النظرية الأساسية في الجبر: كثيرة الحدود من الدرجة n لها n جذرًا مركبًا (بالتكرار)، والدرجة هنا 5.

لماذا الباقي خطأ: 3 و4 و2 أعداد حدود أو أسس أخرى في الدالة، لا الدرجة.

احفظها: عدد الجذور = أعلى أس.

73 ج 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الباقي $= f(2) = 4 + 16 - 8 = 12$.

لماذا الباقي خطأ: -12 و-10 أخطاء إشارات، و10 خطأ جمع.

احفظها: نظرية الباقي: الباقي $f(a)$.

74 ب $-(\frac{1}{7})x^7y^3z^3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المعاملات: $-\frac{3}{21} = -\frac{1}{7}$.

$x^5 \div x^{-2} = x^7$، $y^6 \div y^3 = y^3$، $z^4 \div z = z^3$.

لماذا الباقي خطأ: x^3 تنتج من طرح خاطئ للأس السالب، و 7 مقلوب المعامل.

احفظها: عند القسمة نطرح الأسس، وطرح السالب جمع.

التحصيلي: تجميعات متكررة

75 د $4m$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $(-2m^3)^2 = 4m^6$، إذن $4m^6 \cdot m^{-5} = 4m$.

لماذا الباقي خطأ الإشارة تختفي بالتربيع، فلا تكون النتيجة سالبة، و2m نسيت تربيع 2.

احفظها الأس الزوجي يجعل الإشارة موجبة.

76 ب -1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نقسم الأس على 4: $i^{38} = i^2 = -1$، $i^{39} = i^3 = -i$، $i^{41} = i^1 = i$.

المجموع $-1 + i - i = -1$.

احفظها قوى i تتكرر كل 4: $1, -i, -1, i$.

77 ب $1 + i$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نضرب في المرافق: $\frac{1+i}{2} \times 2 = (1+i)(1+i)/((1-i)(1+i)) = 2(1+i)$.

لماذا الباقي خطأ $1 - i$ نسيت المرافق.

احفظها $(1+i)(1-i) = 2$.

06 الدوال العكسية والجذرية والنسبية

9 دروس من المنهج — 21 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: تركيب دالتين، الدالة العكسية، دالة الجذر التربيعي، الصورة الجذرية والصورة الأسية، حل المعادلات والمتباينات الجذرية، العمليات على العبارات النسبية، دالة المقلوب، الدالة النسبية، حل المعادلة النسبية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 78–84 حلها بنفسك أولًا

78 اوجد x: $\frac{4 + \frac{2}{x}}{3 - \frac{2}{x}} = 5$

أ $\frac{4}{11}$ ب $\frac{2}{3}$ ج $\frac{12}{11}$ د 2

79 $\frac{a}{a-b} \times \frac{b-a}{3}$

أ $\frac{a}{3}$ ب $3a$ ج $-\frac{a}{3}$ د $-3a$

80 حل المعادلة $\sqrt{x+7} = 3$ هو:

أ 5 ب 2 ج -1 د -4

81 أوجد مجموعة حل المتباينة: $\frac{7}{x} > \frac{3}{x} - 5$

أ $0 < x < 2$ ب $x < 0$ أو $x > 2$

ج $x < 2$ د $x > 0$

82 إذا كان x عددًا موجبًا، فإن قيمة $x^{5/7} \div \sqrt[7]{x^5}$ تساوي:

أ $\frac{1}{7}$ ب 0 ج 1 د 7

83 ما هي قيمة x التي تجعل الدالة التالية غير معرفة؟ $f(x) = x^2(x-1)/(6(x+1))$

أ 1 ب -6 ج 6 د -1

84 إذا علمت أن خط التقارب الرأسي $x = 1$ والأفقي $y = 3$ ، فما هي دالة المقلوب $f(x)$ ؟

أ $\frac{3}{x-1} + 3$ ب $\frac{3}{x-1} - 3$

ج $\frac{3}{x+1} + 3$ د $\frac{3}{x+1} - 3$

حلول الأسئلة 78–84

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

78 ج $\frac{12}{11}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح بضرب البسط والمقام في x: $\frac{4x+2}{3x-2} = 5$ ثم $4x + 2 = 15x - 10$ ثم $x = \frac{12}{11}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{4}{11}$ و$\frac{2}{3}$ و2 لا تحقق المعادلة عند التعويض.

احفظها تحقق دائمًا بالتعويض.

79 ج $-\frac{a}{3}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $b - a = -(a - b)$، فبعد الاختصار: $-\frac{a}{3} = -(-(a-b))/3 \times \frac{a}{a-b}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{a}{3}$ أهمل الإشارة السالبة، و$3a$ و$-3a$ قلبا الكسر.

احفظها $\frac{b-a}{a-b} = -1$.

التحصيلي: تجميعات متكررة

80 ب 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نربع الطرفين: $x + 7 = 9$ إذن $x = 2$، ونتحقق: $\sqrt{9} = 3$ صحيح.

لماذا الباقي خطأ: القيم الأخرى لا تحقق المعادلة عند التعويض.

احفظها: ربّع الطرفين ثم تحقق من الجذر.

81 أ $0 < x < 2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ننقل الحدود: $\frac{10}{x} < 5$. إذا كانت $x < 0$ يكون $\frac{10}{x}$ سالبًا فلا تتحقق المتباينة. وإذا كانت $x > 0$ نضرب في x: $10 < 5x$ فتكون $2 < x$. الحل $0 < x < 2$.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى تتضمن قيمًا سالبة أو قيمًا أكبر من 2 لا تحقق المتباينة.

احفظها: لا تضرب في x قبل أن تعرف إشارتها.

82 ج 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الجذر السابع لـ x^5 يساوي $x^{5/7}$، فالقسمة تعطي $x^{5/7} \div x^{5/7} = 1$.

لماذا الباقي خطأ: الناتج ليس صفرًا لأن $x > 0$، ولا يتعلق بالعدد 7 بمفرده.

احفظها: الجذر = أس كسري.

83 د −1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تكون الدالة النسبية غير معرفة عندما يساوي المقام صفرًا: $6(x + 1) = 0$ فتكون $x = -1$.

لماذا الباقي خطأ: $x = 1$ تصفر البسط فقط، والخياران الآخران لا يصفران المقام.

احفظها: غير معرفة = المقام صفر.

84 أ $\frac{3}{x - 1} + 3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: دالة المقلوب $f(x) = \frac{a}{x - h} + k$ خطا تقاربها $x = h$ و$y = k$. هنا $h = 1$ و$k = 3$ فتكون $\frac{3}{x - 1} + 3$.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى تعطي $x = -1$ أو $y = -3$.

احفظها: المقام يعطي $x = h$، والثابت المضاف يعطي $y = k$.

الأسئلة 85–91 حلها بنفسك أولًا

85 إذا كانت لدينا الدالة $f(x) = 3x$ فما قيمة تركيب التالي $f^{-1}[f(x)] = \cdots$؟

أ $3x$ ب $-3x$ ج $-x$ د x

86 أوجد قيمة التعبير الجبري التالي في أبسط صورة: $\frac{1}{x+5} - \frac{3}{x+5} - \frac{2}{x+5}$

أ $\frac{1}{x + 5}$ ب $\frac{2}{x + 5}$ ج $-\frac{1}{x + 5}$ د $-\frac{2}{x + 5}$

87 ما قيمة التعبير الأسي التالي: $8^{1/3}$

أ) 2 ب) 4 ج) $\frac{8}{3}$ د) $\sqrt{2}$

88 التعبير التالي بأبسط صورة: $32^{1/2} - 128^{1/2} + 2(8)^{1/2}$

أ) $4\sqrt{2}$ ب) $-2\sqrt{2}$ ج) 0 د) $2\sqrt{2}$

89 قيم m التي تجعل للتعبير الأسي التالي قيمة معرفة في مجموعة الأعداد الحقيقية هي: $(-2m^3)^2 \cdot m^{-5}$؟

أ) $m > 0$ ب) $m = 0$

ج) جميع الأعداد الحقيقية R د) $m \neq 0$

90 إذا كان $g(x) = \frac{1}{x-4}$ ، $f(x) = x^2 - 16$ فإن مجال $(f \circ g)(x) =$

أ) $\mathbb{R} - \{9\}$ ب) $\mathbb{R} - \{-2\}$ ج) $\mathbb{R} - \{4\}$ د) $\mathbb{R} - \{-4\}$

91 ما قيم x التي تجعل الدالة $f(x) = x^2(x-3)(x^2 - 7x + 12)^{-1}$ غير معرفة

أ) 3 , 4 ب) 4 فقط ج) 0 , 3 د) −3 , −4

حلول الأسئلة 85–91 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

85 د) x — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح تركيب الدالة مع عكسيتها يعيد المدخل: $f^{-1}(f(x)) = x$؛ هنا $f^{-1}(x) = \frac{x}{3}$ فـ $f^{-1}(3x) = x$.

لماذا الباقي خطأ $3x$ هي $f(x)$ نفسها، و$-x$ و$-3x$ لا علاقة لهما بالعكس.

احفظها الدالة وعكسيتها تلغيان بعضهما.

86 د) $-\frac{2}{x+5}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المقامات موحدة، فنجمع البسوط: $-\frac{2}{x+5} = -\frac{2-3-1}{x+5}$.

لماذا الباقي خطأ $-\frac{1}{x+5}$ نسي الحد الأخير، و$\frac{2}{x+5}$ أخطأ في الإشارات.

احفظها مقام واحد، إذن اجمع البسوط مباشرة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

87 أ 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $8^{1/3} = \sqrt[3]{8} = 2$ لأن $2^3 = 8$.

لماذا الباقي خطأ: $\frac{8}{3}$ قسمة لا جذر، و4 هو $8^{2/3}$.

احفظها: الأس $\frac{1}{n}$ يعني الجذر النوني.

88 ج 0 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ و $\sqrt{128} = 8\sqrt{2}$ و $2\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$، فالمقدار $4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 8\sqrt{2} = 0$.

لماذا الباقي خطأ: $4\sqrt{2}$ و $-2\sqrt{2}$ و $2\sqrt{2}$ أخطاء في تبسيط أحد الجذور.

احفظها: أخرج أكبر مربع كامل من كل جذر.

89 د $m \neq 0$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $(-2m^3)^2 \cdot m^{-5} = \frac{4m^6}{m^5}$، والأس السالب يعني قسمة على m^5، فلا بد أن $m \neq 0$.

لماذا الباقي خطأ: $m = 0$ يجعل المقام صفرًا، و$m > 0$ يستبعد السالب بلا سبب، وجميع الأعداد يشمل الصفر.

احفظها: الأس السالب، إذن القاعدة لا تساوي صفرًا.

90 ج $\mathbb{R} - \{4\}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: مجال $f \circ g$ = قيم x في مجال g بحيث $g(x)$ في مجال f؛ g غير معرّفة عند 4، وf كثيرة حدود مجالها $\mathbb{R}$، إذن $\mathbb{R} - \{4\}$.

لماذا الباقي خطأ: -4 و-2 و9 ليست أصفار المقام.

احفظها: ابدأ بمجال الدالة الداخلية.

91 أ 3 , 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $(x^2 - 7x + 12)^{-1}$ تعني القسمة على $(x - 4)(x - 3) = x^2 - 7x + 12$.

المقام صفر عند $x = 3$ و $x = 4$.

لماذا الباقي خطأ: 0 صفر للبسط فقط، و-4، -3 إشارات خاطئة.

احفظها: الأس -1 = مقلوب، إذن ابحث عن أصفار ما تحته.

الأسئلة 92–98 حلها بنفسك أولًا

92 إذا كانت قيمة الخسارة لشهر محرم (بالآلاف) تُمثل بالتعبير الرياضي : $\sqrt[4]{3d^7}$، فكم تكون قيمة الخسارة إذا كانت $d = 3$ ؟

أ 4 ب 7 ج 8 د 9

التحصيلي: تجميعات متكررة

93 إذا كان $\sqrt{x^5} = 32$ فما قيمة x؟

أ) 4 ب) 2 ج) $\frac{1}{2}$ د) $\frac{1}{4}$

94 إذا كان $f(x) = x - 3$, $g(x) = 2x^2 - 1$ أوجد $f[g(-1)]$

أ) 2 ب) 4 ج) −2 د) −4

95 الدالة العكسية للدالة $f(x) = x^3 + 4$ هي ⋯ = $f^{-1}(x)$

أ) $\sqrt[3]{x + 4}$ ب) $\sqrt[3]{x - 4}$ ج) $\sqrt{x - 4}$ د) $\sqrt{x + 4}$

96 أوجد قيمة y : $\frac{y - 3}{x - 1} - 3 = 0$ ؟

أ) x ب) 12x ج) 3x د) 9x

97 مجال الدالة $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ هو :

أ) $[-4,4]$ ب) $(-4,4)$

ج) $(-\infty, -4\ ] \cup [4, \infty\ )$ د) $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$

98 ما هي أصفار الدالة الحقيقية الممثلة بالصيغة القياسية $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ ؟

أ) {4} ب) {−4,4}

ج) {16} د) لا توجد أصفار حقيقية

حلول الأسئلة 92–98

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

92 د) 9

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\sqrt[4]{3 \times 3^7} = \sqrt[4]{3^8} = 3^2 = 9$.

لماذا الباقي خطأ: 8 و 7 أخطاء في جمع الأسس.

احفظها: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$.

93 أ) 4

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\sqrt{x^5} = x^{5/2} = 32 = 2^5$، إذن $x^{1/2} = 2$، إذن $x = 4$.

لماذا الباقي خطأ: 2 تعطي $\sqrt{32}$ وليس 32.

احفظها: حوّل الجذر إلى أس كسري.

التحصيلي: تجميعات متكررة

94 ج **−2** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $g(-1) = 2(1) - 1 = 1$.

$f(1) = 1 - 3 = -2$.

لماذا الباقي خطأ 2 خطأ إشارة، و−4 من طرح 3 من 1− مباشرة دون حساب $g(-1)$.

احفظها ابدأ بالدالة الداخلية.

95 ب $\sqrt[3]{x-4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $y = x^3 + 4$، إذن نبدّل: $x = y^3 + 4$، إذن $y^3 = x - 4$، إذن $y = \sqrt[3]{x-4}$.

لماذا الباقي خطأ $\sqrt[3]{x+4}$ إشارة خاطئة، والجذر التربيعي لا يعكس التكعيب.

احفظها العكسية تعكس العمليات وبالترتيب المعاكس.

96 ج **3x** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\frac{y-3}{x-1} = 3$، إذن $y - 3 = 3x - 3$، إذن $y = 3x$.

لماذا الباقي خطأ 9x و12x أخطاء ضرب.

احفظها اعزل الكسر ثم اضرب تباديلًا.

97 أ **[−4,4]** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح ما تحت الجذر غير سالب: $16 - x^2 \geq 0$، إذن $-4 \leq x \leq 4$، إذن $[-4, 4]$.

لماذا الباقي خطأ الفترة المفتوحة تستبعد ±4 مع أن الجذر عندهما صفر، والخياران الأخيران عكس المطلوب.

احفظها الجذر يقبل الصفر، إذن أقواس مغلقة.

98 ب **{−4,4}** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الأصفار: $\sqrt{16 - x^2} = 0$، إذن $x^2 = 16$، إذن $x = \pm 4$.

لماذا الباقي خطأ {4} تنسى الجذر السالب.

احفظها $x^2 = a$ لها حلان.

07 المتتابعات والمتسلسلات

4 دروس من المنهج — 8 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المتتابعة الحسابية، المتتابعة الهندسية، المتسلسلة الهندسية المعطاة بالرمز سيجما، مفكوك ذات الحدين.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 99–106 حلها بنفسك أولًا

99 قيمة $\sum_{k=1}^{4} 3(-2)^{k-1}$ تساوي:

أ 15 ب −15 ج 30 د −30

100 ما الحد السابع في المتتابعة ... 4 , 8 , 16

أ 64 ب 512 ج 256 د 32

101 أوجد مشتقة الحد الثالث في مفكوك $(\sqrt{x} + 1)^6$

أ $15x^2$ ب $30x$ ج $60x^2$ د $160x^{1/2}$

102 أوجد الحد الثاني من المتتابعة الحسابية 112, _____ , 64

أ 96 ب 88 ج 80 د 72

103 المقدار الذي فيه الحد الثاني يساوي $10x^4y$ هو:

أ $(x - y)^5$ ب $(2x - y)^5$ ج $(2x - 2y)^5$ د $(x + 2y)^5$

104 متتابعة هندسية $r = 2$ ، $a_1 = 10$ ، فإن a_5 يساوي ؟

أ 160 ب 10 ج 50 د 80

105 أوجد الحد الخامس في المتتابعة الهندسية الآتية : ... , 125 , 25 , 5

أ 500 ب 625 ج 3125 د 15625

106 متتابعة هندسية حدها الأول 20 وحدها الثاني 40، فما حدها السادس؟

أ 60 ب 80 ج 180 د 640

حلول الأسئلة 99–106 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

99 ب −15 ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الحدود: 24− , 12 , 6− , 3، ومجموعها 15−.

لماذا الباقي خطأ 15 أهمل الإشارة، و30± ضاعف المجموع.

احفظها أو بالقانون: $\frac{-15}{3} \times 3 = ((-2)^4 - 1)/(-2) - 1) = 3(1 - (-2)^4)$.

التحصيلي: تجميعات متكررة

100 ج **256** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المتتابعة هندسية أساسها $r = 2$ وحدها الأول 4، والحد النوني $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$، فالحد السابع $4 \times 2^6 = 4 \times 64 = 256$.

لماذا الباقي خطأ 64 هي 2^6 بدون الضرب في 4، و512 تأتي من استعمال 2^7 و4 مع خطأ في الأس، و32 هو الحد الرابع.

احفظها الحد السابع يحتاج الأس 6 وليس 7.

101 ب **30x** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الحد الثالث $C(6, 2)(\sqrt{x})^4(1)^2 = 15x^2$، ومشتقته $30x$.

لماذا الباقي خطأ $15x^2$ هو الحد نفسه قبل الاشتقاق، والخياران الآخران ناتجان عن معامل أو أس خاطئ.

احفظها اكتب الحد أولًا ثم اشتق.

102 ب **88** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الحد الأوسط بين حدين في متتابعة حسابية هو وسطهما الحسابي: $\frac{64 + 112}{2} = 88$.

لماذا الباقي خطأ 96 و80 و72 لا تعطي فرقًا ثابتًا بين الحدود الثلاثة.

احفظها الوسط الحسابي = نصف مجموع الحدين.

103 د **$(x + 2y)^5$** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الحد الثاني في $(a + b)^5$ هو $5a^4b$: في $(x + 2y)^5$ يساوي $5x^4(2y) = 10x^4y$.

لماذا الباقي خطأ $(x - y)^5$ يعطي $-5x^4y$، و$(2x - y)^5$ يعطي $-80x^4y$.

احفظها الحد الثاني = $n \cdot a^{n-1} \cdot b$.

104 أ **160** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $a_n = a_1 r^{n-1}$، إذن $a_5 = 10 \times 2^4 = 160$.

لماذا الباقي خطأ $10 \times 2^3 = 80$ وهو الحد الرابع.

احفظها أس r أقل من رتبة الحد بواحد.

105 ج **3125** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $r = \frac{25}{5} = 5$، إذن $a_5 = 5 \times 5^4 = 5^5 = 3125$.

لماذا الباقي خطأ 625 هو الحد الرابع، و15625 السادس.

احفظها هنا $a_n = 5^n$.

106 د **640** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $r = \frac{40}{20} = 2$، إذن $a_6 = 20 \times 2^5 = 640$.

لماذا الباقي خطأ 60 و80 من معاملة المتتابعة كأنها حسابية.

احفظها الهندسية بالضرب لا بالجمع.

التحصيلي: تجميعات متكررة

08 الاحتمالات والإحصاء

9 دروس من المنهج

14 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: التجربة العشوائية والاحتمال، مضروب العدد والتباديل، التباديل مع التكرار والتباديل الدائرية، التوافيق، الاحتمال الهندسي، الحوادث المستقلة وغير المستقلة، احتمال الحادثة المتممة، الإحصاء، مقاييس التشتت.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 107–113

حلها بنفسك أولًا

107 إذا كانت الأرقام المتاحة 1,3,5,9 ، وتم اختيار أحدها عشوائيا فما احتمال أن يكون الرقم المختار يقبل القسمة على 5

أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{3}$ ج $\frac{1}{4}$ د $\frac{1}{6}$

108 يريد شخص أن يسافر إلى إحدى المدن التالية : الرياض الدمام، أو جدة. ويمكنه السفر إما بالطائرة أو بالسيارة، وتكون الرحلة إما صباحًا أو مساء. كم طريقة مختلفة يستطيع أن يسافر بها

أ 6 ب 8 ج 10 د 12

109 دائرة مقسمة إلى 8 أقسام متساوية، منها قسمان ملونان والباقي غير ملون، إذا أدير مؤشر مرة واحدة، فما احتمال وقوف المؤشر على قسم ملون ؟

أ $\frac{1}{8}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{3}{4}$

110 لدى مها ثمانية كتب خمسة منها ادبية و الباقي علمية ، إذا سحبت خمس كتب عشوائية ما احتمال سحب 3 كتب ادبية وكتابين علمية؟

أ $\frac{3}{28}$ ب $\frac{15}{28}$ ج $\frac{13}{28}$ د $\frac{5}{28}$

111 إذا أردنا أن نعمل دراسة لمدى أهمية وعي الناس بالتطوع، فإن المكان المناسب لعملها هو ..

أ طلاب وطالبات الجامعة

ب طلاب الدراسات الأدبية

ج طلاب وطالبات مجال التثقيف الصحي

د رجال الأعمال المتطوعين

112 احمد واربعة اشخاص مصطفين بجانب بعض ما احتمال ان يقف احمد في المنتصف وعلى يمينه عمر؟

أ $\frac{1}{20}$ ب $\frac{1}{60}$ ج $\frac{1}{120}$ د $\frac{1}{100}$

113 إذا تم رمي قطعتان نقدية كم احتمالية ظهور الشعار في المرتين؟

أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{6}$ د $\frac{1}{8}$

حلول الأسئلة 107–113

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

107 ج $\frac{1}{4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: من الأرقام 1, 3, 5, 9 يقبل القسمة على 5 رقم واحد فقط هو 5: $\frac{1}{4}$.

لماذا الباقي خطأ: $\frac{1}{2}$ و$\frac{1}{3}$ و$\frac{1}{6}$ عدّ خاطئ للحالات.

احفظها: الاحتمال = الحالات المطلوبة ÷ كل الحالات.

108 د 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: مبدأ العد: 3 مدن × 2 وسيلة × 2 وقت = 12.

لماذا الباقي خطأ: 6 نسي أحد الاختيارات، و8 و10 لا تنتجان من ضرب الاختيارات.

احفظها: مراحل متتالية، إذن اضرب.

109 ب $\frac{1}{4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأقسام متساوية: 2 ملونة من 8، فالاحتمال $\frac{1}{4}$ = $\frac{2}{8}$.

لماذا الباقي خطأ: $\frac{1}{8}$ لقسم واحد، و$\frac{3}{4}$ احتمال غير الملون.

احفظها: الاحتمال الهندسي = مساحة المطلوب ÷ المساحة كلها.

التحصيلي: تجميعات متكررة

110 ب $\frac{15}{28}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $C(5,3)\cdot C(3,2)/C(8,5) = 10\cdot\frac{3}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{5}{28}$ نسي $C(3,2)$ في البسط، و$\frac{3}{28}$ و$\frac{13}{28}$ لا تنتجان من هذا الحساب.

احفظها اختيار بلا ترتيب، إذن توافيق.

111 أ طلاب وطالبات الجامعة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح العينة المناسبة تمثل المجتمع العام دون أن تكون منحازة لموضوع التطوع أو لفئة محددة.

لماذا الباقي خطأ طلاب الدراسات الأدبية فئة ضيقة، وطلاب التثقيف الصحي ورجال الأعمال المتطوعون منحازون لموضوع التطوع.

احفظها تجنّب عينة لها علاقة مسبقة بموضوع الدراسة.

112 أ $\frac{1}{20}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح كل الترتيبات $5! = 120$؛ أحمد في المنتصف وعمر على يمينه ثابتان، والباقون $3! = 6$: $\frac{6}{120} = \frac{1}{20}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{120}$ يثبّت الخمسة كلهم، و$\frac{1}{60}$ يضاعف العدد خطأ.

احفظها ثبّت المحدَّدين ورتّب الباقين.

113 ب $\frac{1}{4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الرميتان مستقلتان: $\frac{1}{4} = \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{2}$ لرمية واحدة، و$\frac{1}{8}$ لثلاث رميات.

احفظها مستقلتان، إذن اضرب الاحتمالين.

الأسئلة 114–120 — حلها بنفسك أولًا

114 إذا كان احتمال حصول هند على درجة التفوق 83%، فإن احتمال عدم حصولها يساوي:

أ 7% ب 10% ج 17% د 20%

115 إذا كان μ هو المتوسط الحسابي $\Sigma_{k=1\to5}((x_k-\mu))^2 = 16$ فاحسب الانحراف المعياري:

أ $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ب $\frac{4}{\sqrt{5}}$ ج $\frac{1}{\sqrt{5}}$ د $\frac{\sqrt{5}}{5}$

116 إذا كانت نسبة الشفاء من المرض 25% فكم نسبة عدم الشفاء منه؟

أ 25% ب 50% ج 75% د 100%

التحصيلي: تجميعات متكررة

117 يوجد في كيس 35 كرة منها 5 خضراء و 8 زرقاء، كم احتمالية سحب كرة خضراء علمًا أن الكرة التي سُحبت ليست زرقاء؟

أ $\frac{5}{35}$ ب $\frac{8}{27}$ ج $\frac{5}{27}$ د 1

118 ما عدد عناصر فضاء العينة لسحب بطاقتين مرقمه من واحد الى ستة (مع الإرجاع) ؟

أ 64 ب 36 ج 34 د 16

119 ما احتمال أن يجلس 7 أشخاص حول طاولة دائرية بترتيب معين؟

أ $\frac{1}{7}$ ب $\frac{1}{6!}$ ج $\frac{1}{7!}$ د $\frac{1}{6}$

120 يراد جلوس 7 من أفراد عائلة حول طاولة دائرية ، ما احتمال أن تترتب في ترتيب 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

أ $\frac{1}{6}$ ب $\frac{1}{7}$ ج $\frac{1}{720}$ د $\frac{1}{5040}$

حلول الأسئلة 114–120

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

114 ج 17%

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح احتمال الحادثة المتممة = 1 – P، أي 100% – 83% = 17%.

لماذا الباقي خطأ القيم الأخرى لا تكمل مع 83% إلى 100%.

احفظها المتممة = 100% – الاحتمال.

115 ب $\frac{4}{\sqrt{5}}$

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح التباين $\frac{16}{5}$ = $\frac{\Sigma(x_k - \mu)^2}{n}$ = σ^2، والانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{\frac{16}{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى نتجت من قلب النسبة أو القسمة على عدد خاطئ.

احفظها الانحراف المعياري = جذر (المجموع ÷ العدد).

116 ج 75%

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عدم الشفاء هي الحادثة المتممة: 100% – 25% = 75%.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تكمل مع 25% إلى 100%.

احفظها المتممة = 1 – الاحتمال.

التحصيلي: تجميعات متكررة

117 ج $\frac{5}{27}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الاحتمال الشرطي: بعد استبعاد الكرات الزرقاء يبقى 27 = 8 − 35 كرة، منها 5 خضراء، فالاحتمال $\frac{5}{27}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{5}{35}$ يتجاهل الشرط، و$\frac{8}{27}$ يخص الزرقاء.

احفظها "علمًا أن" يقلل العدد الكلي.

118 ب 36 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مع الإرجاع: لكل سحبة 6 نواتج، إذن 36 = 6 × 6.

لماذا الباقي خطأ 64 تعني 8 × 8 أو 4^3 وليست هنا، و16 لا علاقة لها.

احفظها مع الإرجاع: n^k.

119 ب $\frac{1}{6!}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عدد طرق الجلوس حول طاولة دائرية: $(n-1)! = 6!$.
ترتيب واحد معين، إذن الاحتمال $\frac{1}{6!}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{7!}$ للترتيب في صف مستقيم.

احفظها الدائري: ثبّت شخصًا ورتّب الباقين.

120 ج $\frac{1}{720}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عدد التباديل الدائرية لـ 7 أشخاص $(7-1)! = 720$.
ترتيب واحد، إذن الاحتمال $\frac{1}{720}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{7!} = \frac{1}{5040}$ للترتيب في صف.

احفظها الدائري $(n-1)!$.

09 حساب المثلثات

9 دروس من المنهج

22 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: القياس الستيني والدائري للزوايا، الزاوية المرجعية، طول الدورة والسعة للدوال الدورية، المتطابقات النسبية، متطابقات فيثاغورس، المتطابقات المثلثية لزاويتين متتامتين، المتطابقات لمجموع زاويتين والفرق بينهما، المتطابقات المثلثية لضعف زاوية، حل المعادلات المثلثية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 121–128 حلها بنفسك أولًا

121 ما قيمة $\sin(90 + \theta)$

أ $\sec(\theta)$ ب $\sin(\theta)$ ج $\cos(\theta)$ د $\tan(\theta)$

122 $\cos^2 15 - \sin^2 15$

أ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ب $\frac{1}{2}$ ج 1 د 0

123 $\cos\theta \csc\theta \tan\theta$

أ $\tan^2\theta$ ب $\sin\theta$ ج 0 د 1

124 $\sin(195°)$

أ $(\frac{\sqrt{2}}{4})(1 - \sqrt{3})$ ب $(\frac{\sqrt{2}}{4})(\sqrt{3} - 1)$

ج 0 د 1

125 3π كم تساوي بالدرجات

أ 540° ب 720° ج 180° د 360°

126 إذا كانت الدالة $y = \sin(50x)$, فما سعة هذه الدالة ؟

أ 0 ب 1 ج 2 د 3

127 ما هي الزاوية المرجعية للزاوية 230؟

أ 180 ب 50 ج 80 د 20

128 إذا دارت الكرة الأرضية دورة كاملة فما قياس زاوية الدوران بالراديان؟

أ $\frac{\pi}{2}$ ب π ج $\frac{3\pi}{2}$ د 2π

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 121–128

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

121 ج $\cos(\theta)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\sin(90 + \theta) = \sin 90 \cos\theta + \cos 90 \sin\theta = \cos\theta$.

لماذا الباقي خطأ $\sin(\theta)$ يتجاهل الإزاحة 90°، وsec وtan لا علاقة لهما.

احفظها إضافة 90° تحوّل الجيب إلى جيب تمام.

122 أ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$، إذن الناتج $\cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{2}$ هو $\sin 30$، و1 هو $\cos^2 + \sin^2$.

احفظها «تربيع جيب التمام ناقص تربيع الجيب» = $\cos 2\theta$.

123 د 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\cos\theta \cdot (\frac{1}{\sin\theta}) \cdot (\frac{\sin\theta}{\cos\theta}) = 1$.

لماذا الباقي خطأ $\sin\theta$ و$\tan^2\theta$ من اختصار ناقص، و0 لا معنى له.

احفظها حوّل كل شيء إلى sin وcos ثم اختصر.

124 أ $(\frac{\sqrt{2}}{4})(1 - \sqrt{3})$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\sin 195 = \sin(180 + 15) = -\sin 15 = -\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = (\frac{\sqrt{2}}{4})(1 - \sqrt{3})$.

لماذا الباقي خطأ $(\frac{\sqrt{2}}{4})(\sqrt{3} - 1)$ قيمة موجبة، بينما 195° في الربع الثالث والجيب فيه سالب.

احفظها حدد إشارة الربع أولًا.

125 أ 540° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $180° = \pi$، إذن $540° = 180 \times 3 = 3\pi$.

لماذا الباقي خطأ 720° هي 4π، و360° هي 2π.

احفظها استبدل π بـ 180°.

126 ب 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الدالة $y = a\sin(bx)$ سعتها $|a|$، وهنا $a = 1$؛ العدد 50 يغيّر طول الدورة فقط.

لماذا الباقي خطأ 0 و2 و3 لا تساوي المعامل a.

احفظها السعة = المعامل أمام sin.

التحصيلي: تجميعات متكررة

127 ب **50** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح 230° في الربع الثالث، والمرجعية 50° = 180 − 230.

لماذا الباقي خطأ 180 ليست زاوية حادة، و80 و20 طرح خاطئ.

احفظها الربع الثالث: 180 − θ.

128 د **2π** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الدورة الكاملة تساوي 360° وهي بالراديان 2π.

لماذا الباقي خطأ $\frac{\pi}{2}$ ربع دورة وπ نصف دورة و$\frac{3\pi}{2}$ ثلاثة أرباع دورة.

احفظها دورة كاملة = 2π.

الأسئلة 129–135 حلها بنفسك أولًا

129 أي العبارات الرياضية التالية تكافئ $\sin(90° - \theta)$ ؟

أ $\cos\theta$ ب $\sin\theta$ ج $\cot\theta$ د $-\sin\theta$

130 إذا دارت الأرض لمدة 6 ساعات, فإن الزاوية التي تقطعها بالراديان:

أ 2π ب $\frac{\pi}{8}$ ج $\frac{\pi}{6}$ د $\frac{\pi}{2}$

131 إذا $x = \cos(\theta)$ و$y = \sin(\theta)$ و $z = \tan(\theta)$، فإن قيمة $\sqrt{z^2 + x^2 + y^2}$ تساوي:

أ $\sin(\theta)$ ب $\cos(\theta)$ ج $\sec(\theta)$ د $\csc(\theta)$

132 ما أبسط صورة للتعبير التالي: $(\tan(x)\cos(x)) / \csc(x)$

أ $\cos^2(x)$ ب $\sin^2(x)$ ج 1 د $\tan^2(x)$

133 العبارة $\frac{\sin\theta}{\cot\theta \cdot \sec\theta}$ تكافئ

أ $\sin^2\theta$ ب $\cos^2\theta$ ج $\tan\theta$ د $\cot\theta$

134 علمت أن $Z = \tan\theta$, $X = \sin\theta$, $Y = \cos\theta$ فأوجد المقدار التالي: $\sqrt{Z^2(X^2 + Y^2)}$

أ $\sin\theta$ ب $\cos\theta$ ج $\tan\theta$ د $\sec\theta$

التحصيلي: تجميعات متكررة

135 ما قيمة المقدار التالي؟ $1 - \sin^2(x)$

أ $-\cos^2(x)$ ب $\cos^2(x)$ ج $-\sin^2(x)$ د $\sin^2(x)$

حلول الأسئلة 129–135

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

129 أ $\cos\theta$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاويتان المتتامتان (مجموعهما 90°) جيب إحداهما يساوي جيب تمام الأخرى، أي $\sin(90° - \theta) = \cos\theta$.

لماذا الباقي خطأ $\sin\theta$ و$-\sin\theta$ و$\cot\theta$ لا تنتج من تحويل الزاوية المتممة.

احفظها جيب المتممة = جيب تمام الزاوية.

130 د $\frac{\pi}{2}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الأرض تكمل دورة (2π) في 24 ساعة، فتقطع في 6 ساعات $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$ من الدورة: $\frac{1}{4} \times 2\pi = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

لماذا الباقي خطأ 2π دورة كاملة، والخياران الآخران لا يوافقان ربع الدورة.

احفظها 6 ساعات من 24 = ربع دورة.

131 ج $\sec(\theta)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $x^2 + y^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$، فيصير المقدار $\sqrt{\sec^2\theta} = \sec\theta$ (باعتبار القيمة موجبة).

لماذا الباقي خطأ $\sin\theta$ و$\cos\theta$ لا تساوي الجذر، و$\csc\theta$ تخص $1 + \cot^2\theta$.

احفظها $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$.

132 ب $\sin^2(x)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\tan x \cdot \cos x = \sin x$، والقسمة على $\csc x$ تعني الضرب في $\sin x$: $\sin x \cdot \sin x = \sin^2 x$.

لماذا الباقي خطأ $\cos^2 x$ و$\tan^2 x$ لا تنتجان من التبسيط، و1 لو كان المقام $\sin x$.

احفظها حوّل كل شيء إلى sin وcos ثم بسّط.

133 أ $\sin^2\theta$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\cot\theta \cdot \sec\theta = (\frac{\cos\theta}{\sin\theta})(\frac{1}{\cos\theta}) = \frac{1}{\sin\theta}$، فيصير المقدار $\sin^2\theta = (\frac{1}{\sin\theta}) \div \sin\theta$.

لماذا الباقي خطأ $\cos^2\theta$ و$\tan\theta$ و$\cot\theta$ لا تنتج من التبسيط.

احفظها حوّل إلى sin وcos واختصر.

134 ج $\tan\theta$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $X^2 + Y^2 = \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$، فيصير $\sqrt{\tan^2\theta} = \tan\theta$ (باعتبار القيمة موجبة).

لماذا الباقي خطأ $\sec\theta$ تكون لو كان المقدار $\sqrt{1 + Z^2}$، و$\sin\theta$ و$\cos\theta$ لا علاقة لهما.

احفظها ابحث عن $\sin^2 + \cos^2 = 1$ داخل الأقواس.

التحصيلي: تجميعات متكررة

135 أ $-\cos^2(x)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من $\sin^2x + \cos^2x = 1$: $\sin^2x - 1 = -\cos^2x$.

لماذا الباقي خطأ $\cos^2x$ إشارة خاطئة، و$-\sin^2x$ و$\sin^2x$ لا تساويان المقدار.

احفظها انقل الحدود في متطابقة فيثاغورس بحذر.

الأسئلة 136–142 حلها بنفسك أولًا

136 بسط التعبير المثلثي لأبسط صورة $\frac{\tan\theta\cdot\cos\theta}{\csc\theta}$

أ $\cos^2(\theta)$ ب $\sin^2(\theta)$ ج $\cos(\theta)$ د $\sin(\theta)$

137 ما هي الزاوية المرجعية للزاوية التي قياسها 300°؟

أ 60° ب 30° ج 90° د 70°

138 $\sin(360° + \theta)$

أ $\sin\theta$ ب $\cos\theta$ ج $\sin 360°$ د $-\sin\theta$

139 إذا كان $\frac{1}{\sin\theta} - 2\sin\theta = 0$ حيث $0 \le \theta \le 90$ أوجد قيمة θ

أ 45 ب 60 ج 75 د 90

140 العبارة $\frac{\sin\theta}{\sin\theta\sec\theta}$ تكافئ ...

أ $\sin^2\theta$ ب $\cos\theta$ ج $\tan\theta$ د $\cot\theta$

141 العبارة $\sin\theta \times (\frac{\csc\theta}{\tan\theta})$ تكافئ

أ $\cos\theta$ ب $\cot^2\theta$ ج $\sin\theta$ د $\cot\theta$

142 بسط العبارة المثلثية التالية المعتمدة إلى ابسط صورة ممكنة : $\frac{\tan\theta\,.\,\cos\theta}{\sin\theta}$

أ 1 ب $\sin\theta$ ج $\cos\theta$ د $\tan\theta$

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 136–142

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

136 ب $\sin^2(\theta)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\sin\theta \cdot \cos\theta = \sin\theta \cdot \tan\theta$، والقسمة على $\csc\theta$ ضرب في $\sin\theta$: $\sin\theta \cdot \sin\theta = \sin^2\theta$.

لماذا الباقي خطأ $\sin\theta$ توقف قبل القسمة، و$\cos^2\theta$ و$\cos\theta$ لا تنتجان من التبسيط.

احفظها $\sin\theta = \frac{1}{\csc\theta}$.

137 أ $60°$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $300°$ في الربع الرابع، إذن الزاوية المرجعية $360° - 300° = 60°$.

لماذا الباقي خطأ $30°$ تكملة خاطئة.

احفظها الربع الرابع: $360° - \theta$.

138 أ $\sin\theta$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $360° + \theta$ مشتركة في ضلع الانتهاء مع θ، إذن $\sin(360° + \theta) = \sin\theta$.

لماذا الباقي خطأ $-\sin\theta$ لزاوية $360° - \theta$، و$\cos\theta$ لا علاقة لها.

احفظها إضافة دورة كاملة لا تغير قيمة الدالة.

139 أ 45 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نضرب في $\sin\theta$: $2\sin^2\theta - 1 = 0$، إذن $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

في الفترة المعطاة $\theta = 45°$.

لماذا الباقي خطأ $60°$ تعطي $\sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$، و$90°$ تعطي 1.

احفظها $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

140 ب $\cos\theta$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\frac{\sin\theta}{\sin\theta\sec\theta} = \frac{1}{\sec\theta} = \cos\theta$.

لماذا الباقي خطأ $\tan\theta$ و$\cot\theta$ و$\sin^2\theta$ لا تنتج من الاختصار.

احفظها مقلوب القاطع = جيب التمام.

141 د $\cot\theta$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\csc\theta \times \sin\theta = 1$، إذن العبارة $= \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$.

لماذا الباقي خطأ $\cot^2\theta$ تربيع زائد.

احفظها $\csc\theta$ و$\sin\theta$ مقلوبان.

التحصيلي: تجميعات متكررة

142 أ 1

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\sin\theta = \cos\theta \cdot (\frac{\sin\theta}{\cos\theta}) = \cos\theta \cdot \tan\theta$، إذن $\frac{\sin\theta}{\sin\theta} = 1$.

احفظها حوّل كل شيء إلى sin وcos.

10 تحليل الدوال

5 دروس من المنهج

10 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: تحليل التمثيل البياني للدالة، الدوال الزوجية والدوال الفردية، تزايد وتناقص وثبوت الدالة، متوسط معدل التغير للدالة، التحويلات الهندسية للدوال.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 143–152

حلها بنفسك أولًا

143 الدالة $f(x) = x^3 - 4x$ هي

أ فردية
ب زوجية
ج فردية و زوجية
د لا فردية ولا زوجية

144 اوجد متوسط تغير الدالة $F(x) = x^2 + x + 2$ بالفترة $[1, 2]$

أ 2
ب 4
ج 8
د 0

145 متوسط معدل التغير لـ $f(x) = x^4 + 2x^2 + 1$ في الفترة $[-1, 1]$ هو

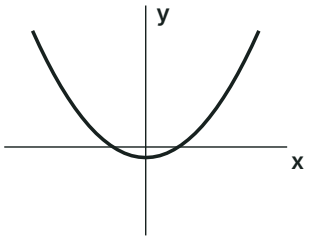
أ -1
ب 0
ج 1
د 2

146 متوسط معدل التغير للدالة $f(x) = 2x^4 + 3x^2 + 11$ في الفترة $[-1, 1]$

أ 0
ب 2
ج 8
د 11

التحصيلي: تجميعات متكررة

147 ما نوع الدالة في الشكل المجاور؟



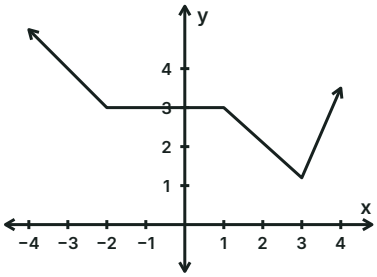
أ زوجية

ب فردية

ج فردية وزوجية

د ليست فردية ولا زوجية

148 ما الفترة التي تتناقص فيها الدالة؟



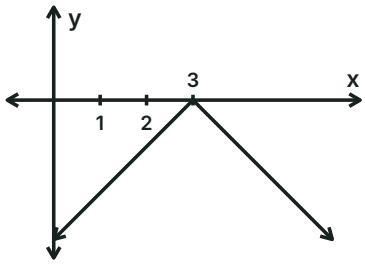
أ $(3, \infty)$

ب $(-\infty, 2)$

ج $(1,3)$

د $(1, \infty)$

149 أي من الدوال الآتية تمثل المنحنى الموضح في الشكل المجاور ؟



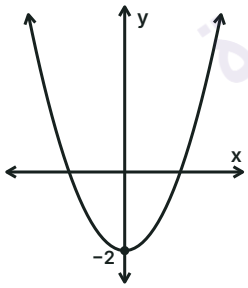
أ $f(x) = -|x - 3|$

ب $f(x) = -|x + 3|$

ج $f(x) = |x| - 3$

د $f(x) = -|x| + 3$

150 أوجد المدى



أ $\{y|y \geq -2\}$

ب $\{y|y \geq 2\}$

ج $\{y|y \leq -2\}$

د $\{y|y \leq 2\}$

151 إذا كانت f(x) دالة فردية ، فأي مما يأتي دالة فردية؟

أ $-f(x)$

ب $|f(x)|$

ج $-|f(x)|$

د $f(|x|)$

التحصيلي: تجميعات متكررة

152 إذا كان معدل التغير في $[m, n]$ يساوي صفر فأي العبارات التالية غير صحيحة ؟

أ $f(m) = f(n)$ ب $m = n$

ج $f(m) - f(n) = 0$ د $m - n \neq 0$

حلول الأسئلة 143–152 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

143 أ فردية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $f(-x) = -x^3 + 4x = -(x^3 - 4x) = -f(x)$، فالدالة فردية.

لماذا الباقي خطأ: ليست زوجية لأن $f(-x) \neq f(x)$، والدالة الوحيدة الفردية والزوجية معًا هي الصفرية.

احفظها: كل الأسس فردية، إذن دالة فردية.

144 ب 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $F(2) = 8$ و$F(1) = 4$، ومتوسط معدل التغير $= \frac{8 - 4}{2 - 1} = 4$.

لماذا الباقي خطأ: 8 قيمة $F(2)$ فقط، و2 قسم على 2 خطأ.

احفظها: الفرق في الصادات ÷ الفرق في السينات.

145 ب 0 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $f(1) = 4$ و$f(-1) = 4$، ومتوسط معدل التغير $= \frac{4 - 4}{2} = 0$.

لماذا الباقي خطأ: 1 و2 و1− أخطاء حسابية.

احفظها: الدالة زوجية على فترة متماثلة، إذن متوسط التغير صفر.

146 أ 0 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: متوسط معدل التغير $(f(1) - f(-1))/(1 - (-1))$. الدالة زوجية فتكون $f(1) = f(-1) = 16$، فالناتج $= \frac{0}{2} = 0$.

لماذا الباقي خطأ: القيم الأخرى تنتج عن عدم ملاحظة أن الدالة زوجية.

احفظها: دالة زوجية على فترة متماثلة: متوسط التغير = 0.

147 أ زوجية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المنحنى متماثل حول المحور y، أي $f(-x) = f(x)$، وهذه صفة الدالة الزوجية.

لماذا الباقي خطأ: الدالة الفردية متماثلة حول نقطة الأصل، وهذا المنحنى ليس كذلك.

احفظها: تماثل حول محور y = زوجية، تماثل حول الأصل = فردية.

التحصيلي: تجميعات متكررة

148 ج (1,3) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الدالة تتناقص حيث ينزل المنحنى من اليسار لليمين.

بعد القطعة الأفقية (y = 3 من 2− إلى 1) ينزل المنحنى من x = 1 حتى القيمة الصغرى عند x = 3، إذن (1, 3).

لماذا الباقي خطأ (3, ∞) تزايد، و(1, ∞) تشمل جزءًا متزايدًا، و(2, −∞) تشمل جزءًا ثابتًا.

احفظها تناقص = نزول، ثبوت = أفقي، تزايد = صعود.

149 أ f(x) = −|x − 3| — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الرأس عند (3, 0)، إذن إزاحة 3 يمينًا: |x − 3|، والفتحة لأسفل، إذن إشارة سالبة.

f(x) = −|x − 3|.

لماذا الباقي خطأ −|x + 3| رأسها عند 3−، و|x| − 3 و −|x| + 3 رأسهما على محور y.

احفظها x − h يمين، والسالب في الخارج يقلب.

150 أ {y|y ≥ −2} — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح القطع مفتوح لأعلى ورأسه عند y = 2−، إذن أصغر قيمة 2−.

المدى {y | y ≥ 2−}.

لماذا الباقي خطأ y ≤ 2− لقطع مفتوح لأسفل.

احفظها المدى = قراءة الرسم رأسيًا.

151 أ −f(x) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الدالة الفردية تحقق f(−x) = −f(x)، و −(−f(x)) = f(x) = −f(−x)، إذن −f(x) فردية.

لماذا الباقي خطأ |f(x)| و|f(x)| − و f(|x|) زوجية.

احفظها القيمة المطلقة تحوّل إلى زوجية.

152 ب m = n — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح معدل التغير = (f(n) − f(m))/(n − m) = 0، إذن f(m) = f(n) مع m ≠ n حتى يكون الكسر معرفًا.

إذن العبارة غير الصحيحة m = n.

احفظها مقام معدل التغير لا يكون صفرًا.

11 الدوال الأسية واللوغاريتمية

5 دروس من المنهج — 11 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الدوال والمعادلات الأسية، اللوغاريتمات، الدالة اللوغاريتمية، خصائص اللوغاريتمات، حل المعادلات والمتباينات اللوغاريتمية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 153–158 حلها بنفسك أولًا

153 ماقيمة $\log_{125} 5$

أ) 3 ب) $\frac{1}{3}$ ج) 2 د) $\frac{1}{2}$

154 $5^{2x+1} = 125$

أ) 1 ب) 2 ج) 3 د) 4

155 ما قيمة $\log_6 \sqrt[3]{36}$

أ) $\frac{2}{3}$ ب) $\frac{3}{2}$ ج) $\frac{1}{2}$ د) $\frac{1}{4}$

156 اذا كان $\log_5(\log_7 x) = 2$ فما قيمة x

أ) 7^{25} ب) 25^7 ج) 7 د) 25

157 إذا كانت $x = 2$ فأوجد قيمة m من المعادلة $2x^m - 32 = 0$

أ) 0 ب) 2 ج) 4 د) 8

158 بسّط: $5 \log_2 x + \log_2 11$

أ) $\log_2 11x^5$ ب) $\log_2 5^x$ ج) $\log_2 x^5$ د) $\log_2 (5^x/11)$

حلول الأسئلة 153–158 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

153 ب) $\frac{1}{3}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $125^{1/3} = 5$، إذن $\log_{125} 5 = \frac{1}{3}$.

لماذا الباقي خطأ: 3 هو $\log_5 125$ (قلب الأساس والعدد).

احفظها: العدد جذر الأساس، إذن اللوغاريتم كسر.

154 أ) 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $125 = 5^3$، إذن $2x + 1 = 3$، إذن $x = 1$.

لماذا الباقي خطأ: 2 و3 و4 لا تحقق تساوي الأسس.

احفظها: وحّد الأساسات ثم ساوِ الأسس.

155 أ $\frac{2}{3}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\sqrt[3]{36} = 36^{1/3} = 6^{2/3}$، إذن $\log_6 6^{2/3} = \frac{2}{3}$.

لماذا الباقي خطأ: $\frac{3}{2}$ قلب الكسر، و$\frac{1}{2}$ و$\frac{1}{4}$ أخطاء في الأس.

احفظها: اكتب العدد قوةً للأساس.

156 أ 7^{25} — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\log_5(\log_7 x) = 2$ ثم $\log_7 x = 5^2 = 25$ ثم $x = 7^{25}$.

لماذا الباقي خطأ: 25^7 قلب الأساس والأس، و7 و25 خطوة واحدة فقط.

احفظها: فك اللوغاريتم من الخارج إلى الداخل.

157 ج 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $2 \cdot 2^m = 32$ ثم $2^m = 16 = 2^4$ ثم $m = 4$.

لماذا الباقي خطأ: 8 من قسمة 16 على 2، و2 من 32 بلا قسمة صحيحة.

احفظها: اعزل القوة ثم وحّد الأساس.

158 أ $\log_2 11x^5$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المعامل 5 يصبح أسًّا: $5\log_2 x = \log_2 x^5$، ثم الجمع يتحول إلى ضرب: $\log_2 x^5 + \log_2 11 = \log_2 11x^5$.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى تنقل المعامل إلى أساس غير صحيح أو تستعمل القسمة بدل الضرب.

احفظها: مجموع لوغاريتمات = لوغاريتم حاصل الضرب.

الأسئلة 159–163 حلها بنفسك أولًا

159 إذا كان $\log_5(x^2 + 6) = \log_5 5x$، فما قيمة x؟

أ $\{2, 3\}$ ب $\{-2, 3\}$ ج $\{2, -3\}$ د $\{-2, -3\}$

160 إذا كانت $2\log_6 x = \frac{1}{2}$ فما قيمة x؟

أ $6^{1/2}$ ب 6^4 ج $6^{1/4}$ د 6^2

161 إذا كانت لدينا الدالة : $f(x) = \log_{3/4}((\frac{1}{2})(x - 1))$، فكم مرة يقطع منحنى هذه الدالة محور x ؟

أ 0 ب 1 ج 2 د 3

162 ما قيمة التعبير الآتي : $\log_3 (\frac{1}{81})$ ؟

أ -4 ب 4 ج -27 د $\frac{1}{4}$

163 $|\log_3 (\frac{1}{81})|$

أ 4 ب -4 ج 81 د -2

حلول الأسئلة 159–163

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

159 أ $\{2, 3\}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح اللوغاريتمان بنفس الأساس إذن $x^2 + 6 = 5x$ أي $x^2 - 5x + 6 = 0$ و$(x - 2)(x - 3) = 0$ فنحصل على $x = 2$ أو $x = 3$، وكلاهما يجعل $5x > 0$ فيصحان.

لماذا الباقي خطأ القيم السالبة تجعل $5x$ سالبة فلا يعرف اللوغاريتم.

احفظها تساوي اللوغاريتمين = تساوي ما بداخلهما، ثم تحقق من الموجب.

160 ج $6^{1/4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نقسم على 2: $\log_6 x = \frac{1}{4}$، ثم نحول للصورة الأسية: $x = 6^{1/4}$.

لماذا الباقي خطأ $6^{1/2}$ نسي القسمة على 2، و6^4 قلب الكسر.

احفظها $\log_b x = y \Leftrightarrow x = b^y$.

161 ب 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح يقطع محور x حين $f(x) = 0$، إذن $(\frac{1}{2})(x - 1) = 1$ لأن $\log_b 1 = 0$.

$x = 3$ حل وحيد، إذن مرة واحدة.

لماذا الباقي خطأ الدالة اللوغاريتمية واحد لواحد فلا تقطع المحور مرتين.

احفظها أي دالة لوغاريتمية أساسية تقطع محور x مرة واحدة.

162 أ -4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $3^{-4} = \frac{1}{81}$، إذن $\log_3(3^{-4}) = -4$.

لماذا الباقي خطأ 4 نسيت إشارة المقلوب.

احفظها المقلوب يعطي أسًا سالبًا.

التحصيلي: تجميعات متكررة

163 أ 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\log_3(\frac{1}{81}) = -4$، إذن $|-4| = 4$.

لماذا الباقي خطأ −4 بدون القيمة المطلقة.

احفظها القيمة المطلقة دائمًا غير سالبة.

12 القطوع المخروطية

5 دروس من المنهج — 6 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: القطع الناقص، القطع الناقص الذي محوره الأكبر أفقي، القطع الزائد الذي محوره القاطع أفقي، الاختلاف المركزي للقطع الزائد، معادلة الدرجة الثانية وتصنيف القطوع.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 164–169

حلها بنفسك أولًا

164 الاختلاف المركزي يساوي $\frac{5}{4}$، ما نوع القطع؟

أ قطع زائد — ب قطع ناقص — ج قطع مكافئ — د دائرة

165 مركز القطع الناقص الذي معادلته $\frac{(y+1)^2}{16} + \frac{(x-4)^2}{9} = 1$ يساوي ..

أ $(4, 1)$ — ب $(-4, 1)$ — ج $(4, -1)$ — د $(-4, -1)$

166 معادلة خطي التقارب للقطع الزائد $(\frac{x}{7} + \frac{y}{3})(\frac{x}{7} - \frac{y}{3}) = 1$ هي ..

أ $y = \pm(\frac{9}{49})x$ — ب $y = \pm(\frac{49}{9})x$ — ج $y = \pm(\frac{7}{3})x$ — د $y = \pm(\frac{3}{7})x$

167 إذا كانت معادلة القطع الناقص هي: $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ فما إحداثيات إحدى بؤرتي هذا القطع الناقص؟

أ $(2 + \sqrt{5}, 0)$ — ب $(2, \sqrt{5})$ — ج $(2, -\sqrt{5})$ — د $(2 - \sqrt{13}, 0)$

168 إذا كانت المعادلة $12x^2 + my^2 - 7x + 2y - 6 = 0$ تمثل قطعاً مكافئاً ، فما قيمة m ؟

أ 0 — ب 1 — ج 2 — د 4

169 اكتب خطا التقارب للقطع الزائد التالي $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$

أ $y = \pm 2x$ ب $y = \pm 4x$ ج $y = \pm 6x$ د $y = \pm 12x$

حلول الأسئلة 164–169

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

164 أ قطع زائد — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الاختلاف المركزي $e = \frac{5}{4} > 1$، وهذا قطع زائد.

لماذا الباقي خطأ الناقص $0 < e < 1$، والمكافئ $e = 1$، والدائرة $e = 0$.

احفظها أكبر من واحد، إذن زائد.

165 ج (4, −1) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المعادلة بالصورة القياسية $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ومركزها (h, k). هنا $x - 4$ تعطي $h = 4$ و$y + 1$ تعطي $k = -1$.

لماذا الباقي خطأ بقية الخيارات تعكس إشارة أحد الإحداثيين أو كليهما.

احفظها المركز يعكس إشارة العدد داخل القوس: $(y + 1)$ تعني $k = -1$.

166 د $y = \pm(\frac{3}{7})x$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح بالضرب: $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{9} = 1$ فيكون $a = 7$ و$b = 3$، وخطا التقارب $y = \pm(\frac{b}{a})x = \pm(\frac{3}{7})x$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى قلبت النسبة أو ربعتها.

احفظها المحور القاطع أفقي: الميل b/a.

167 أ $(2 + \sqrt{5}, 0)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المركز (2, 0)، و$a^2 = 9$ تحت x فالمحور الأكبر أفقي، و$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$، فالبؤرتان $(2 \pm \sqrt{5}, 0)$.

لماذا الباقي خطأ $(2, \pm\sqrt{5})$ تجعل المحور رأسيًا، و$\sqrt{13}$ من جمع $4 + 9$ (قانون القطع الزائد).

احفظها في القطع الناقص $c^2 = a^2 - b^2$.

168 أ 0 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح القطع المكافئ فيه متغير واحد فقط مربع.

x^2 موجود بمعامل 12، إذن يجب أن يختفي y^2، إذن $m = 0$.

لماذا الباقي خطأ القيم 1 و2 و4 تُبقي y^2 مع x^2 بالإشارة نفسها، فتعطي قطعًا ناقصًا لا مكافئًا.

احفظها مكافئ: مربع واحد فقط.

التحصيلي: تجميعات متكررة

169 أ $y = \pm 2x$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $a^2 = 4$، إذن $a = 2$، $b^2 = 16$، إذن $b = 4$.

خطا التقارب $y = \pm(\frac{b}{a})x = \pm 2x$.

لماذا الباقي خطأ $\pm 4x$ استخدام b فقط.

احفظها المحور القاطع أفقي، إذن الميل $\frac{b}{a}$.

13 المتجهات

5 دروس من المنهج — 7 أسئلة

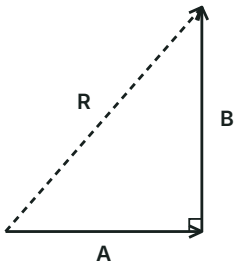
الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: بعض العلاقات بين متجهين، تحليل متجه إلى مركبتين متعامدتين، العمليات على المتجهات في المستوى، الضرب الداخلي لمتجهين، المتجهات في الفضاء ثلاثي الأبعاد.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 170–176

حلها بنفسك أولًا

170 في الشكل إذا كانت قيمة المتجه A تساوي 4 وقيمة المتجه B تساوي 8 فأي مما يأتي يمثل قيمة المحصلة R ؟



أ $8\sqrt{5}$ ب $4\sqrt{5}$

ج 4 د 8

171 إذا كانت $a = (-3, 2)$, $b = (0, -9)$ فما قيمة $b - 2a$:

أ $\langle 6, -13 \rangle$ ب $\langle -3, -7 \rangle$ ج $\langle -3, 20 \rangle$ د $\langle 3, 11 \rangle$

172 إذا كان $\overrightarrow{AB} = (1, 4, 2)$ حيث $B = (5, 1, 3)$ فإن إحداثيات النقطة A هي ..

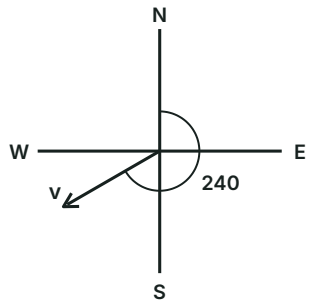
أ $(-4, 3, -1)$ ب $(6, 5, 5)$ ج $(-6, -5, -5)$ د $(4, -3, 1)$

التحصيلي: تجميعات متكررة

173 إذا كان المتجهان a, b غير صفريين والزاوية بينهما θ فكم تساوي cos θ؟

أ $\frac{a}{b}$
ب $\frac{a \cdot b}{|a||b|}$
ج $a \cdot b$
د $\frac{b}{a}$

174 في الشكل المقابل الاتجاه الربعي للمتجه:



أ S60W
ب E60S
ج W60S
د S240W

175 دفع تامر صندوقاً بقوة مقدارها 50N بزاوية قياسها 60° مع الأفق . ما مقدار المركبة الأفقية لهذه القوة ؟

أ 50N
ب 60N
ج 25N
د 10N

176 تحرك مسافر مسافة 400km باتجاه الغرب ، ثم قطع مسافة 300km باتجاه الجنوب . احسب مقدار الإزاحة الكلية التي قطعها المسافر من نقطة البداية

أ 100 km
ب 500 km
ج 700 km
د 1200 km

حلول الأسئلة 170–176

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

170 ب $4\sqrt{5}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المتجهان متعامدان، فالمحصلة بفيثاغورس: $R = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$.

لماذا الباقي خطأ $8\sqrt{5}$ ضاعف الجذر، و4 و8 مقدار أحد المتجهين فقط.

احفظها متعامدان، إذن وتر المثلث القائم.

171 أ $\langle 6, -13 \rangle$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نضرب a في 2 فنحصل على (4, −6)، ثم نطرح من b: (6, −13) = (4 − 0, −9 − (−6)).

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تساوي ناتج الطرح؛ انتبه لإشارة كل مركبة.

احفظها الطرح من متجه = جمع معكوسه.

التحصيلي: تجميعات متكررة

172 د $(4, -3, 1)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المتجه $\overrightarrow{AB} = B - A$، إذن $\overrightarrow{AB} = (5-1, 1-4, 3-2) = (4, -3, 1)$.

لماذا الباقي خطأ (6, 5, 5) ناتج الجمع بدل الطرح، والخياران الآخران بإشارة معكوسة.

احفظها نقطة البداية = النهاية − المتجه.

173 ب $\frac{a \cdot b}{|a||b|}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من تعريف الضرب الداخلي $a \cdot b = |a||b| \cos\theta$ نحصل على $\cos\theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|}$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تحتوي القسمة على حاصل ضرب الطولين.

احفظها $\cos\theta$ = الضرب الداخلي ÷ حاصل ضرب الطولين.

174 أ S60W — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاوية 240° مقيسة من الشمال مع عقارب الساعة؛ والجنوب عند 180°، فالمتجه يبعد 240° − 180° = 60° عن الجنوب نحو الغرب: S60W.

لماذا الباقي خطأ الاتجاه الربعي يبدأ دائمًا بـ N أو S، فلا يصح E60S ولا W60S، وزاويته أقل من 90° فلا يصح S240W.

احفظها الاتجاه الربعي: من الشمال أو الجنوب، ثم زاوية حادة، ثم الشرق أو الغرب.

175 ج 25N — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المركبة الأفقية $= F\cos\theta = 50 \times \cos 60° = 50 \times \frac{1}{2} = 25$ N.

لماذا الباقي خطأ 50N القوة كاملة، و60N خلط بين الزاوية والمقدار.

احفظها الأفقية بـ cos والرأسية بـ sin.

176 ب 500 km — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الاتجاهان متعامدان (غرب ثم جنوب)، إذن الإزاحة وتر مثلث قائم: $\sqrt{400^2 + 300^2} = 500$ km.

لماذا الباقي خطأ 700 km هي المسافة الكلية لا الإزاحة، و100 طرح.

احفظها مثلث 5 − 4 − 3 مضروب في 100.

14 الإحداثيات القطبية والأعداد المركبة

3 دروس من المنهج — 4 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المستوى القطبي، البعد بين نقطتين في المستوى القطبي، ضرب وقسمة الأعداد المركبة.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 177–180 حلها بنفسك أولًا

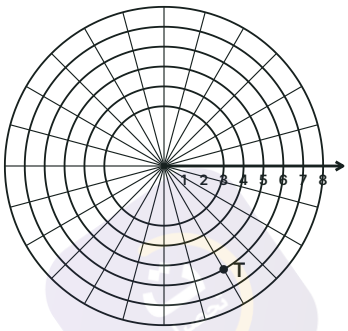
177 اوجد الصيغة الديكارتية $6(\cos 135 + i \sin 135)/(3(\cos 45 + i \sin 45))$

أ) 2 ب) -2 ج) $2i$ د) $-2i$

178 المسافة بين النقطتين $(4, 240°)$، $(-3, 60°)$ هي:

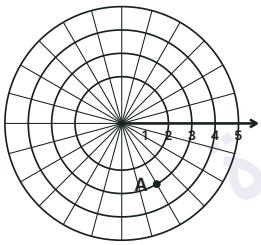
أ) -3 ب) 1 ج) 3 د) 2

179 إحداثيات النقطة T الموضحة في الشكل يساوي:



أ) $(6, \frac{3\pi}{5})$ ب) $(6, \frac{3\pi}{4})$ ج) $(6, \frac{4\pi}{3})$ د) $(6, \frac{5\pi}{3})$

180 إحداثيات النقطة A الموضحة في الشكل يساوي:



أ) $(3, \frac{2\pi}{3})$ ب) $(-3, \frac{2\pi}{3})$

ج) $(4, \frac{2\pi}{3})$ د) $(-4, \frac{2\pi}{3})$

حلول الأسئلة 177–180 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

177 ج) $2i$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح القسمة: نقسم المقياسين ونطرح السعتين: $2(\cos 90 + i \sin 90) = 2(0 + i) = 2i$.

لماذا الباقي خطأ 2 و-2 يناسبان سعة 0 أو 180، و$2i$ و$-2i$ سعة 90 أو 270.

احفظها قسمة، إذن قسمة المقاييس وطرح الزوايا.

التحصيلي تجميعات متكررة

178 ب 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $(-3, 60°)$ هي نفسها $(3, 240°)$، فالنقطتان على الشعاع نفسه $240°$ وبعداهما 4 و3، فالمسافة $1 = 3 - 4$.

لماذا الباقي خطأ المسافة لا تكون سالبة فـ -3 مرفوض، و3 و2 أخطاء.

احفظها $(-r, \theta) = (r, \theta + 180°)$.

179 د $(6, \frac{5\pi}{3})$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح النقطة T على الدائرة 6 إذن $r = 6$، وتقع تحت المحور القطبي بزاوية $60°$ أي $\theta = 360° - 60° = 300°$.

$300° = \frac{5\pi}{3}$، إذن $T(6, \frac{5\pi}{3})$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{4\pi}{3}$ في الربع الثالث، و $\frac{3\pi}{4}$ و $\frac{3\pi}{5}$ في الربع الثاني.

احفظها الربع الرابع زواياه بين $\frac{3\pi}{2}$ و 2π.

180 ب $(-3, \frac{2\pi}{3})$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح A على الدائرة 3 بزاوية $300°$، وهي نفس موقع $(-3, 120°) = (-3, 300° - 180°)$.

$120° = \frac{2\pi}{3}$، إذن $(-3, \frac{2\pi}{3})$.

لماذا الباقي خطأ $(3, \frac{2\pi}{3})$ في الربع الثاني لا الرابع، و4 ليست بعد النقطة.

احفظها $(r, \theta) = (-r, \theta \pm \pi)$.

15 النهايات

4 دروس من المنهج — 8 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: تقدير النهايات بيانيًا، النهايات والاتصال عند نقطة، حساب النهايات جبريًا، نهايات الدوال عند المالانهاية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 181–188 حلها بنفسك أولًا

181 ما قيمة $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 + 4}{x - 4}$ ؟

أ -4 ب 0 ج 4 د ∞

182 اوجد قيمة النهاية $\lim_{a\to\infty} a^{-2} + \frac{1}{a} - 4$

أ 2 ب -2 ج 4 د -4

183 $\lim_{x\to-\infty} x^5 =$

أ ∞ ب 0 ج 1 د $-\infty$

184 أي الدوال التالية متصلة عند $x = 0$؟

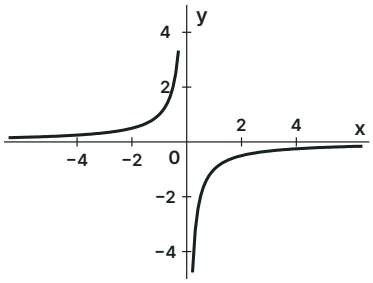
أ $f(x) = \frac{2x-4}{x}$ ب $f(x) = \frac{7}{x}$

ج $f(x) = \frac{x^2-x}{x-1}$ د $f(x) = \frac{\sqrt{2x-5}}{8x}$

185 ما قيمة $\lim_{x\to2} (7x - 3)$ ؟

أ 10 ب 11 ج 14 د 17

186 من الشكل المجاور $\lim_{x\to0} f(x)$ تساوي:



أ ∞ ب $-\infty$

ج $\pm\infty$ د غير موجودة

187 النهاية $\lim_{x\to1} (x^2 - 3x + 1)$ تساوي:

أ -1 ب -2 ج 2 د 1

188 أوجد قيمة $\lim_{x\to-\infty} (x^9 + x^5 - 4)$

أ $-\infty$ ب $+\infty$ ج 9 د -4

حلول الأسئلة 181–188

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

181 د ∞

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح

درجة البسط 2 أكبر من درجة المقام 1، فعند $x \to \infty$ يكبر البسط أسرع بكثير: نقسم على x فيصبح المقدار $\frac{x + \frac{4}{x}}{1 - \frac{4}{x}}$،

إذن يقترب من x أي ∞.

لماذا الباقي خطأ 0 يكون عندما درجة البسط أصغر، و4 و4− أرقام من الدالة لا علاقة لها بسلوكها عند المالانهاية.

احفظها درجة البسط أكبر، إذن ∞ أو $-\infty$، أصغر، إذن 0، متساويتان، إذن نسبة المعاملين الرئيسين.

182 د **−4** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عندما $a \to \infty$: $a^{-2} \to 0$ و$\frac{1}{a} \to 0$، فتبقى 4−.

لماذا الباقي خطأ: 4 أهمل الإشارة، و2± بلا أساس.

احفظها: الثابت على المجهول الكبير، إذن صفر.

183 د **−∞** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأس 5 فردي، فعندما تصبح x سالبة وكبيرة جدًا تبقى الإشارة سالبة وتكبر القيمة: $x^5 \to -\infty$.

لماذا الباقي خطأ: ∞ تصح لو كان الأس زوجيًا، و0 و1 لا تحدث لأن القيمة تكبر في المقدار.

احفظها: أس فردي: الإشارة تتبع x. أس زوجي: موجبة دائمًا.

184 ج $f(x) = \frac{x^2 - x}{x - 1}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تكون الدالة متصلة عند نقطة إذا كانت معرفة عندها ونهايتها هناك تساوي قيمتها. الدالة $\frac{x^2 - x}{x - 1}$ مقامها 1− عند $x = 0$ فهي معرفة ونهايتها تساوي قيمتها 0.

لماذا الباقي خطأ: الدالتان الأولى والثانية مقامهما 0 عند الصفر، والرابعة مقامها 0 وتحت الجذر 5−.

احفظها: اتصال عند نقطة: عوّض أولًا، فإن ظهر مقام صفر فهي غير متصلة.

185 ب **11** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الدالة كثيرة حدود، فنعوض مباشرة: $7 \times 2 - 3 = 11$.

لماذا الباقي خطأ: القيم الأخرى ناتجة عن خطأ في التعويض.

احفظها: كثيرة الحدود: عوّض.

186 د **غير موجودة** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: من الرسم: عندما $x \to 0^-$ يرتفع المنحنى إلى ∞+، وعندما $x \to 0^+$ ينزل إلى ∞−.

لماذا الباقي خطأ: النهايتان من اليمين واليسار مختلفتان، فلا يصح اختيار ∞ أو ∞− أو ∞±.

احفظها: النهاية موجودة فقط إذا تساوت النهايتان من الجهتين.

187 أ **1−** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: كثيرة الحدود متصلة فنعوّض مباشرة: $1 - 3 + 1 = -1$.

لماذا الباقي خطأ: 1 و2 و2− أخطاء في الإشارات أو الجمع.

احفظها: نهاية كثيرة الحدود = قيمتها عند النقطة.

188 أ **−∞** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عند $x \to -\infty$ يتحكم الحد الأعلى درجة x^9، وأسه فردي، إذن ∞−.

لماذا الباقي خطأ: ∞+ للأس الزوجي، و4− الحد الثابت فقط.

احفظها: أس فردي يحفظ إشارة x.

16 الاشتقاق والتكامل

3 دروس من المنهج

10 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: قواعد أساسية في الاشتقاق، التكامل غير المحدد، التكامل المحدد.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 189–198 حلها بنفسك أولًا

189 ميل المماس للمنحنى $x^3 - 2$

أ $m = 3x^2$ ب $m = x^2$ ج $m = 3x - 2$ د $m = x^2 - 2$

190 إذا كان $\int_{[0,1]} 5x^3\,dx$ فما قيمة التكامل المحدد؟

أ $\frac{1}{5}$ ب $\frac{1}{6}$ ج $\frac{5}{4}$ د $\frac{4}{5}$

191 إذا كانت الدالة $f(x) = \sqrt{x^4}$ فما قيمة $f'(x)$ ؟

أ $2x$ ب $4x$ ج x^2 د $4x^3$

192 أوجد $\int (4x + 5)\,dx$ ؟

أ $2x^2 + 5x + c$ ب $2x + 5x + c$ ج $2x^2 + 5x$ د 4

193 ما الدالة الأصلية للدالة $f(x) = 3x^2 - 1$؟

أ $x^3 - x + c$ ب $6x$ ج $3x^2 + 1 + c$ د $\frac{x^2}{2} - x$

194 أوجد الدالة الأصلية للدالة $(x^{1/3} - 1)$

أ $(3x^{4/3})/4 - x + c$ ب $x^{-2/3} - x + c$

ج $(2x^{2/3})/3 - x + c$ د $x^{1/3} - x + c$

التحصيلي تجميعات متكررة

195 الدالة الأصلية للدالة $f(x) = 4x - \frac{3}{x^2}$ هي:

أ $4x + \frac{3}{x^2} + c$

ب $4x^2 + \frac{3}{x} + c$

ج $2x^2 + \frac{3}{x} + c$

د $4x^2 + \frac{3}{x}$

196 أوجد مشتقة الدالة التالية: $f(x) = \sqrt[5]{\frac{1}{x^3}}$

أ $-3/(5x\sqrt[5]{x^3})$

ب $3/(5x\sqrt[5]{x^3})$

ج $-3/(5\sqrt[5]{x^2})$

د $-3/(3x\sqrt[5]{x^2})$

197 ما هي مشتقة الدالة التالية $f(x) = 12x^3 + 2x^2 - 2x + 4$؟

أ $4x + 1$

ب $4x - 1$

ج $4x^2 + 36x - 2$

د $36x^2 + 4x - 2$

198 إذا كانت الدالة $g(x) = 4\sqrt[5]{x^9}$ ، فما هي مشتقتها الأولى $g'(x)$ ؟

أ $(\frac{36}{5})\sqrt[5]{x^4}$

ب $(\frac{36}{5})\sqrt[4]{x^5}$

ج $4\sqrt[5]{x^4}$

د $4\sqrt[4]{x^5}$

حلول الأسئلة 189–198

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

189 أ $m = 3x^2$

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح ميل المماس = المشتقة: $(x^3 - 2)' = 3x^2$.

لماذا الباقي خطأ x^2 نسي ضرب الأس، و$x^2 - 2$ أبقى الثابت.

احفظها مشتقة الثابت صفر.

190 ج $\frac{5}{4}$

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح التكامل: $\int 5x^3\,dx = \frac{5x^4}{4}$، ثم نعوض الحدين 1 و0: $\frac{5}{4} - 0 = \frac{5}{4}$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تنتج عن نسيان المعامل 5 أو القسمة على عدد خاطئ.

احفظها زد الأس بواحد واقسم على الأس الجديد.

التحصيلي: تجميعات متكررة

191 أ $2x$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نبسط الدالة: $\sqrt{x^4} = x^2$، ومشتقتها $2x$.

لماذا الباقي خطأ $4x^3$ مشتقة x^4 وليس جذرها، وx^2 هي الدالة نفسها.

احفظها بسّط الجذر قبل الاشتقاق.

192 أ $2x^2 + 5x + c$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$: إذن $\int 4x\,dx = 2x^2$ و$\int 5\,dx = 5x$ ثم نضيف الثابت c.

لماذا الباقي خطأ $2x^2 + 5x$ بدون ثابت التكامل ناقصة، و4 هي المشتقة وليست التكامل.

احفظها التكامل غير المحدد لا يكتمل بدون $+ c$.

193 أ $x^3 - x + c$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\int (3x^2 - 1)\,dx = 3\cdot\frac{x^3}{3} - x + c = x^3 - x + c$.

لماذا الباقي خطأ $6x$ هي المشتقة، و$3x^2 + 1 + c$ لم يُكامل فيها شيء.

احفظها تحقق بالاشتقاق: مشتقة الجواب يجب أن تعيد الدالة.

194 أ $(3x^{4/3})/4 - x + c$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $(\frac{3}{4})x^{4/3} = \frac{x^{4/3}}{\frac{4}{3}}$، و$\int x^{1/3}\,dx = \frac{x^{4/3}}{\frac{4}{3}}$، و$\int 1\,dx = x$.

لماذا الباقي خطأ $x^{-2/3}$ ناتج اشتقاق لا تكامل، و$(\frac{2}{3})x^{2/3}$ أُنقص فيها الأس بدل زيادته.

احفظها في التكامل: زد الأس واحدًا ثم اقسم على الأس الجديد.

195 ج $2x^2 + \frac{3}{x} + c$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\int 4x\,dx = 2x^2$، و$\frac{3}{x} = 3x^{-1}$ و$\int -3x^{-2}\,dx = -3\cdot\frac{x^{-1}}{-1}$، ثم نضيف c.

لماذا الباقي خطأ $4x^2$ نسي القسمة على الأس الجديد، و$\frac{3}{x}$ + $4x^2$ بلا ثابت.

احفظها اكتب $\frac{1}{x^2}$ على صورة x^{-2} قبل التكامل.

196 أ $-3/(5x\sqrt[5]{x^3})$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $f(x) = x^{-3/5}$، فـ $-3/(5x\sqrt[5]{x^3}) = -3/(5x^{8/5}) = -3/(5x^{8/5})$ و$f'(x) = -(\frac{3}{5})x^{-8/5}$.

لماذا الباقي خطأ $3/(5x\sqrt[5]{x^3})$ إشارة خاطئة، و$-3/(5\sqrt[5]{x^2})$ أس خاطئ.

احفظها حوّل الجذر إلى أس كسري قبل الاشتقاق.

التحصيلي: تجميعات متكررة

197 **د** $36x^2 + 4x - 2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نشتق كل حد: $36x^2 + 4x - 2$ ومشتقة الثابت 4 صفر.

لماذا الباقي خطأ $4x^2 + 36x - 2$ بدّلت المعاملات، والباقي نتيجة اشتقاق خاطئ.

احفظها اضرب في الأس ثم أنقصه واحدًا.

198 **أ** $(\frac{36}{5})\sqrt[5]{x^4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $g(x) = 4x^{9/5}$، إذن $g'(x) = 4 \times (\frac{9}{5})\, x^{4/5} = (\frac{36}{5})\sqrt[5]{x^4}$.

لماذا الباقي خطأ $\sqrt[4]{x^5}$ قلب للأس الكسري، و $4\sqrt[5]{x^4}$ نسيت ضرب الأس.

احفظها حوّل الجذر إلى أس ثم اشتق.

التحصيلي: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.